
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
Физтех-школа Радиотехники и Компьютерных Технологий
Кафедра инфокоммуникационных систем и сетей

Направление подготовки / специальность: 03.03.01 Прикладные математика и физика

Направленность (профиль) подготовки: Радиотехника и компьютерные технологии

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ПОСТРОЕНИЯ
ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРИВЯЗНЫХ
ВЫСОТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ПЛАТФОРМ**

(бакалаврская работа)

Студент:

Смирнов Егор Ильич

(подпись студента)

Научный руководитель:

Вишневский Владимир Миронович,
д-р техн. наук, проф.

(подпись научного руководителя)

Консультант (при наличии):

(подпись консультанта)

Москва 2026

Ультразвуковая локальная навигационная система для привязного беспилотного летательного аппарата

Смирнов Егор Ильич

Аннотация

В работе разработана ультразвуковая локальная навигационная система для определения координат привязного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) относительно наземной платформы (в том числе подвижной) в условиях недоступности или ненадёжности глобальных навигационных спутниковых систем. Расстояния до опорных узлов (якорей) измеряются по времени распространения ультразвукового сигнала; временная синхронизация передающей и приёмной сторон выполняется по сверхширокополосному (UWB) радиоканалу, а координаты восстанавливаются методом трилатерации.

Построена математическая модель системы: оценены максимальная дальность работы, погрешность определения скорости звука во влажном воздухе, влияние геометрии якорей (GDOP) и проведён сравнительный анализ аналитического метода трилатерации и метода Гаусса–Ньютона. Разработана и собрана аппаратная часть: передающий узел БПЛА (ESP32-S3 + DWM1000 с аппаратной синхронизацией по сигналу EXTTXE), тракт обработки сигнала якоря (INA128P, TL072CN, детектор огибающей, компаратор LM311P) и изолированная система питания с защитой от наводок; реализован двухимпульсный метод самокалибровки времени прихода. Экспериментально подтверждён уверенный приём на дистанции ≈ 34 м; расчётная погрешность позиционирования — порядка 5 см.

Abstract

This work develops an ultrasonic local navigation system that estimates the position of a tethered unmanned aerial vehicle (UAV) relative to a (possibly mobile) ground platform under conditions where global navigation satellite systems are unavailable or unreliable. Distances to reference nodes (anchors) are measured from the time of flight of an ultrasonic signal; the transmitter and receiver are time-synchronized over an ultra-wideband (UWB) radio link, and the position is recovered by trilateration.

A mathematical model of the system is built: the maximum operating range, the error of the speed-of-sound estimate in humid air, and the influence of anchor geometry (GDOP) are evaluated, and an analytic trilateration method is compared with the Gauss–Newton method. The hardware is designed and assembled: the UAV transmitter node (ESP32-S3 + DWM1000 with hardware EXTTXE synchronization), the anchor signal-processing chain (INA128P, TL072CN, envelope detector, LM311P comparator) and an isolated, interference-protected power supply; a two-pulse time-of-arrival self-calibration method is implemented. Reliable reception at ≈ 34 m is confirmed experimentally; the estimated positioning error is on the order of 5 cm.

Содержание

1	Введение	6
2	Постановка задачи	8
2.1	Объект и цель	8
2.2	Требования к системе	8
3	Обзор существующих решений	10
3.1	Спутниковая навигация (GNSS, RTK)	10
3.2	Визуальные и визуально-инерциальные методы	10
3.3	Лидарная одометрия	11
3.4	Системы захвата движения (motion capture)	11
3.5	Радиочастотная дальнометрия (UWB)	11
3.6	Ультразвуковое позиционирование	11
3.7	Вывод	12
3.8	Существующие ультразвуковые системы локализации	12
4	Исследование и построение решения задачи	15
4.1	Архитектура предлагаемого решения	15
4.2	Максимальная дальность работы	16
4.3	Точность измерения расстояния	18
4.3.1	Скорость звука	19
4.3.2	Точность измерения времени	23
4.3.3	Точность определения координат	24
4.4	Методы решения задачи трилатерации	28
4.4.1	Аналитическое решение задачи трилатерации в пространстве по трём расстояниям	28
4.4.2	Метод Гаусса–Ньютона	30
4.4.3	Сравнительный анализ	31
5	Описание практической части	33
5.1	Узел БПЛА (передающая часть)	33
5.1.1	Структурная схема	33
5.1.2	Аппаратная синхронизация через EXTTXE	34
5.1.3	Управление мостом и активное гашение пьезоизлучателя	36

5.2	Узел якоря: обработка сигнала	37
5.2.1	Предусилитель — INA128P	37
5.2.2	Усилитель — TL072CN	38
5.2.3	Демодулятор	39
5.2.4	Самокалибровка времени прихода: двухимпульсный метод	41
5.2.5	Бюджет случайной ошибки измерения дальности . . .	43
5.3	Узел якоря: питание и защита от наводок	45
5.3.1	Изолированный преобразователь A2412S-2WR3	45
5.3.2	Входной фильтр шины 24 В	46
5.3.3	Выходные LC-фильтры шин ± 12 В	46
5.3.4	Топология земли	47
5.4	Протокол UWB-линка и синхронизация узлов	47
5.4.1	Стадии запуска	47
5.4.2	Установление первой позиции	48
5.4.3	Устойчивость к перезагрузке	49
5.4.4	Формат кадров	49
5.5	Результаты экспериментальной проверки приёмного тракта . .	50
6	Заключение	51

1 Введение

Надёжная локальная навигация является одним из ключевых условий безопасной и устойчивой работы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в стеснённых пространствах и в условиях ухудшенного или отсутствующего приёма сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS, в том числе ГЛОНАСС). Даже в случае привязного летательного аппарата, когда полёт механически ограничен тросом, задача точного и быстрого определения координат остаётся критичной: она необходима для стабилизации и компенсации внешних возмущений (ветер, натяжение троса), а также для реализации режимов удержания позиции и сопровождения объектов. Это особенно важно для БПЛА, несущих на себе телекоммуникационное оборудование: область покрытия и возможность передачи сигнала напрямую зависят от положения летательного аппарата [1].

На практике применяются различные подходы к локализации БПЛА: спутниковая навигация (в том числе дифференциальные и RTK-решения), визуальные и визуально-инерциальные методы, лидарная одометрия, инфракрасные системы захвата движения. Каждый из них имеет свою область применимости и свои ограничения; подробное сравнение этих подходов применительно к рассматриваемой задаче приведено в разделе 3.

Ультразвуковая навигация представляет собой привлекательный вариант для задач ближнего радиуса действия благодаря низкой стоимости, малому энергопотреблению и доступности компактных излучателей и приёмников. В таких системах положение объекта оценивается по времени распространения акустического сигнала между передатчиками и приёмниками с последующим пересчётом временных измерений в расстояния на основе величины скорости звука. В зависимости от архитектуры могут применяться схемы измерения времени распространения сигнала (ToF — от англ. *Time of Flight*), разности времён прихода (TDoA — от англ. *Time Difference of Arrival*) или их комбинации с геометрическими методами трилатерации и мультилатерации. В отличие от чисто бортовых методов измерения, ультразвуковые системы позволяют опираться на внешние опорные узлы (якоря) и могут сохранять работоспособность даже в тех условиях, где оптика даёт сбой. Вместе с тем ультразвуковое позиционирование имеет ограничения: сравнительно малую дальность и чувствительность к отражениям сигнала от поверхностей.

В настоящей работе рассматривается задача локальной навигации привязного БПЛА относительно платформы (в том числе потенциально подвижной) с использованием ультразвуковых измерений в качестве основного источника координатной информации. Ставится цель разработать систему, пригодную для практической реализации, обосновать её основные параметры математической моделью и подтвердить работоспособность экспериментально.

2 Постановка задачи

2.1 Объект и цель

Рассматривается привязной БПЛА, удерживаемый тросом над наземной платформой. Платформа может быть как стационарной, так и подвижной, поэтому положение аппарата требуется определять в системе координат, связанной с платформой. Целью работы является разработка локальной навигационной системы, которая в реальном времени определяет трёхмерные координаты БПЛА относительно платформы по ультразвуковым измерениям и сохраняет работоспособность в условиях, где спутниковая навигация недоступна или ненадёжна.

Формально требуется по набору измерений построить оценку вектора координат $\mathbf{p} = (x, y, z)$ аппарата в платформенной системе отсчёта, обеспечив заданные дальность, точность и частоту обновления оценки.

2.2 Требования к системе

На основе условий эксплуатации сформулированы следующие требования к разрабатываемой системе.

1. **Принцип измерения.** Координаты определяются по расстояниям от аппарата до нескольких опорных узлов (якорей) с известной геометрией; расстояния вычисляются по времени распространения ультразвукового сигнала. Это требует общей шкалы времени для передающей и приёмной сторон, то есть синхронизации.
2. **Рабочая дальность.** Целевая дальность измерений — 40–50 м между аппаратом и якорями; протокол синхронизации проектируется с запасом — на дистанции до 100 м.
3. **Точность.** Требуемая погрешность определения координат — порядка единиц сантиметров, что достаточно для стабилизации аппарата и удержания позиции.
4. **Частота обновления.** Темп выдачи координат должен соответствовать динамике аппарата; для привязного БПЛА с ограниченной скоростью

движения достаточно частоты порядка 10 Гц, при этом приёмный тракт не должен ограничивать эту величину.

5. **Условия эксплуатации.** Система работает в зоне прямой видимости якорей, в том числе в стеснённых пространствах с многократными переотражениями сигнала, и в непосредственной близости от силового оборудования платформы (дизельный электрогенератор, инверторы 400 В), создающего сильные электромагнитные помехи. Требуется устойчивость к переотражениям и к наводкам по цепям питания и сигнальным линиям.
6. **Подвижность платформы.** При возможных наклонах платформы система должна позволять пересчёт координат с учётом её ориентации (наличие инерциального датчика на платформе).
7. **Стоимость и энергопотребление.** Решение должно строиться на доступной и недорогой элементной базе с малым энергопотреблением и не требовать развёртывания дорогостоящей внешней инфраструктуры.

Перечисленные требования служат критериями при оценке существующих решений (раздел 3) и при построении предлагаемой системы (раздел 4).

3 Обзор существующих решений

Ниже рассмотрены основные подходы к локализации БПЛА и оценивается степень их соответствия требованиям, сформулированным в разделе 2: работоспособность в отсутствие GNSS, сантиметровая точность на дистанциях в десятки метров, низкая стоимость и независимость от дорогостоящей инфраструктуры.

3.1 Спутниковая навигация (GNSS, RTK)

Спутниковые системы (GPS, ГЛОНАСС и др.), в том числе дифференциальные и RTK-решения, обеспечивают абсолютные координаты на открытой местности и при хорошей видимости созвездия дают сантиметровую точность [2, 3]. Однако их точность и доступность существенно снижаются вблизи сооружений, внутри помещений, в городской застройке и при загрязнённом радиоэфире — то есть именно в тех условиях, для которых разрабатывается рассматриваемая система. Кроме того, GNSS определяет координаты в глобальной системе отсчёта, тогда как для привязного аппарата требуется положение *относительно* платформы, которая сама может перемещаться. Поэтому спутниковая навигация не удовлетворяет требованию работы в условиях недоступности GNSS и плохо подходит для относительной локализации.

3.2 Визуальные и визуально-инерциальные методы

Оптический поток, визуальная одометрия и визуально-инерциальные системы (VIO) способны обеспечивать высокую точность относительного позиционирования [4]. Их недостатки — зависимость от освещённости, текстуры сцены и динамики окружения, а также значительные вычислительные затраты, что затруднительно для бортового оборудования БПЛА с ограниченным энергобюджетом. В однородных или слабоосвещённых сценах точность резко падает. Эти методы дополняют, но не заменяют систему внешних маяков, когда требуется гарантированная точность относительно платформы.

3.3 Лидарная одометрия

Лидарная одометрия отличается высокой информативностью и точностью построения карты [5], однако чувствительна к погодным условиям (туман, осадки, пыль), требует дорогостоящего датчика и существенных вычислительных ресурсов, а также наличия геометрических особенностей в сцене. Для лёгкого привязного аппарата масса, стоимость и энергопотребление лидара являются серьёзными ограничениями.

3.4 Системы захвата движения (motion capture)

Инфраструктурные системы захвата движения обеспечивают субмиллиметровую точность [6], но применимы только в специально оборудованных зонах, требуют развёртывания сети камер и калибровки и потому неприменимы в полевых условиях и противоречат требованию независимости от дорогостоящей инфраструктуры.

3.5 Радиочастотная дальнометрия (UWB)

Сверхширокополосные (UWB) радиосистемы позволяют измерять расстояния по времени распространения радиосигнала и широко используются для локализации внутри помещений [7]. Их точность — порядка единиц-десятков сантиметров, что само по себе близко к требуемой. Однако высокая скорость распространения радиоволн предъявляет крайне жёсткие требования к разрешению измерения времени (пикосекундный масштаб): ошибка в 1 нс соответствует ~ 30 см дальности. При этом, как показано ниже, радиоканал оказывается исключительно полезен не как измеритель дальности, а как средство *синхронизации* ультразвуковой подсистемы.

3.6 Ультразвуковое позиционирование

В ультразвуковых системах расстояние определяется по времени распространения акустического сигнала. Низкая скорость звука (~ 340 м/с против скорости света) на пять с лишним порядков снижает требования к точности измерения времени: для миллиметрового разрешения по дальности достаточно измерять время с точностью порядка единиц микросекунд, что доступно недорогим микроконтроллерам. Известны как схемы измерения времени

пролёта (ToF), так и схемы разности времён прихода (TDoA), для которых существуют эффективные методы решения задачи локализации [8, 9]. Ультразвуковые излучатели и приёмники компактны, дешёвы и энергоэффективны. Ограничения метода — сравнительно малая дальность и чувствительность к переотражениям — управляемы при работе в зоне прямой видимости и временном кодировании сигнала.

3.7 Вывод

Сопоставление подходов с требованиями раздела 2 показывает, что наилучшим компромиссом для относительной локализации привязного БПЛА в GNSS-недоступной среде является **ультразвуковое измерение дальности** (низкая стоимость, малое энергопотребление, умеренные требования к измерению времени, сантиметровая точность на нужных дистанциях). Ключевая трудность ультразвуковой ToF-схемы — необходимость общей шкалы времени передатчика и приёмника — решается **синхронизацией по UWB-радиоканалу**, который обеспечивает точную временную привязку без жёстких требований к собственно радиочастотной дальнометрии. Именно такая архитектура — ультразвуковая дальнометрия с радиочастотной синхронизацией — положена в основу предлагаемого решения (раздел 4).

3.8 Существующие ультразвуковые системы локализации

Сделанный выше выбор в пользу ультразвукового измерения дальности делает уместным обзор существующих ультразвуковых систем локализации и сопоставление с ними предлагаемого решения. Ультразвуковая локализация изучается и применяется не одно десятилетие; систематический обзор технологий внутреннего позиционирования приведён, например, в [10]. Ниже рассмотрены три показательные системы — две исследовательские и одна коммерческая.

Active Bat (AT&T Laboratories Cambridge) [11] использует подвижную метку-излучатель и сетку ультразвуковых приёмников на потолке: по временам пролёта сигнала до приёмников методом мультилатерации вычисляется трёхмерное положение с точностью около 3 см (в 95% измерений ошибка не превышает 9 см). Запуск измерения и временная привязка выполняются

по отдельному радиоканалу. Система точна, но требует плотной потолочной инфраструктуры приёмников и ограничена объёмом помещения.

Cricket (MIT) [12] строится на маяках, одновременно излучающих радио- и ультразвуковой импульс; приёмник определяет расстояние до маяка по разности времён прихода этих сигналов. Архитектура децентрализована — положение вычисляет сам приёмник; точность составляет единицы сантиметров на дистанции в несколько метров, дальность одного маяка — единицы метров. Система распространялась как относительно открытая платформа, но давно не развивается.

Коммерческие системы. Среди серийных решений наиболее известна Marvelmind Robotics [13]: стационарные ультразвуковые маяки, объединённые радиоканалом диапазона 868/915 МГц, с заявленной точностью порядка ± 2 см и рабочими дистанциями между маяками до ~ 30 м. Применяются и другие проприетарные системы позиционирования реального времени (Sonitor, Hexamite). Коммерческие системы — законченные продукты с многолетней эксплуатацией, однако их внутренняя реализация (алгоритмы дальнометрии, обработки сигнала и синхронизации) закрыта.

Таблица 1: Сравнение ультразвуковых систем локализации

Система	Точность	Дальность	Синхр.	Реализация
Active Bat	~ 3 см	помещение	радио	прототип
Cricket	~ 2 см	единицы м	РЧ + УЗ	открытая (устар.)
Marvelmind	± 2 см	до ~ 30 м	868/915 МГц	закрытая
Данная работа	~ 5 см (расч.)	до ~ 40 м	UWB	открытая

Перечисленные системы ориентированы преимущественно на работу внутри помещений и опираются на распределённую по среде инфраструктуру маяков или приёмников, достигая сантиметровой точности (сводка — таблица 1). Рассматриваемая в настоящей работе задача отличается сценарием: относительная навигация привязного БПЛА над компактной (потенциально подвижной) платформой на дистанциях в десятки метров, причём все якоря размещены на самой платформе, а не разнесены по среде. Компактная база якорей повышает геометрическое ослабление точности (GDOP, см. раздел 4), поэтому расчётная точность положения (~ 5 см) несколько уступает сантиметровому уровню инфраструктурных систем — это плата за отказ от стационарной инфраструктуры. Вклад работы носит инженерный характер: открытая, воспроизводимая реализация (схемотехника, прошивка, математи-

ческая модель) для указанного сценария, с синхронизацией ультразвуковой подсистемы по UWB-радиоканалу. Превосходства над существующими системами по точности работа не предполагает.

4 Исследование и построение решения задачи

4.1 Архитектура предлагаемого решения

Рассматриваемая система состоит из привязного БПЛА и наземной платформы, на которой размещается ультразвуковая опорная подсистема. Платформа может быть стационарной или мобильной, поэтому все измерения и вычисления выполняются в системе координат, связанной с платформой, а при необходимости учитываются её наклоны.

В базовой конфигурации на платформе устанавливаются несколько ультразвуковых опорных узлов (далее — якоря), разнесённых на максимально возможное расстояние друг от друга. Геометрия якорей считается известной: координаты каждого якоря заранее задаются в системе координат платформы. В принятой конфигурации ультразвуковой *излучатель* размещается на БПЛА, а якоря служат *приёмниками*; излучатель ориентирован в сторону платформы и работает в зоне прямой видимости опорных узлов.

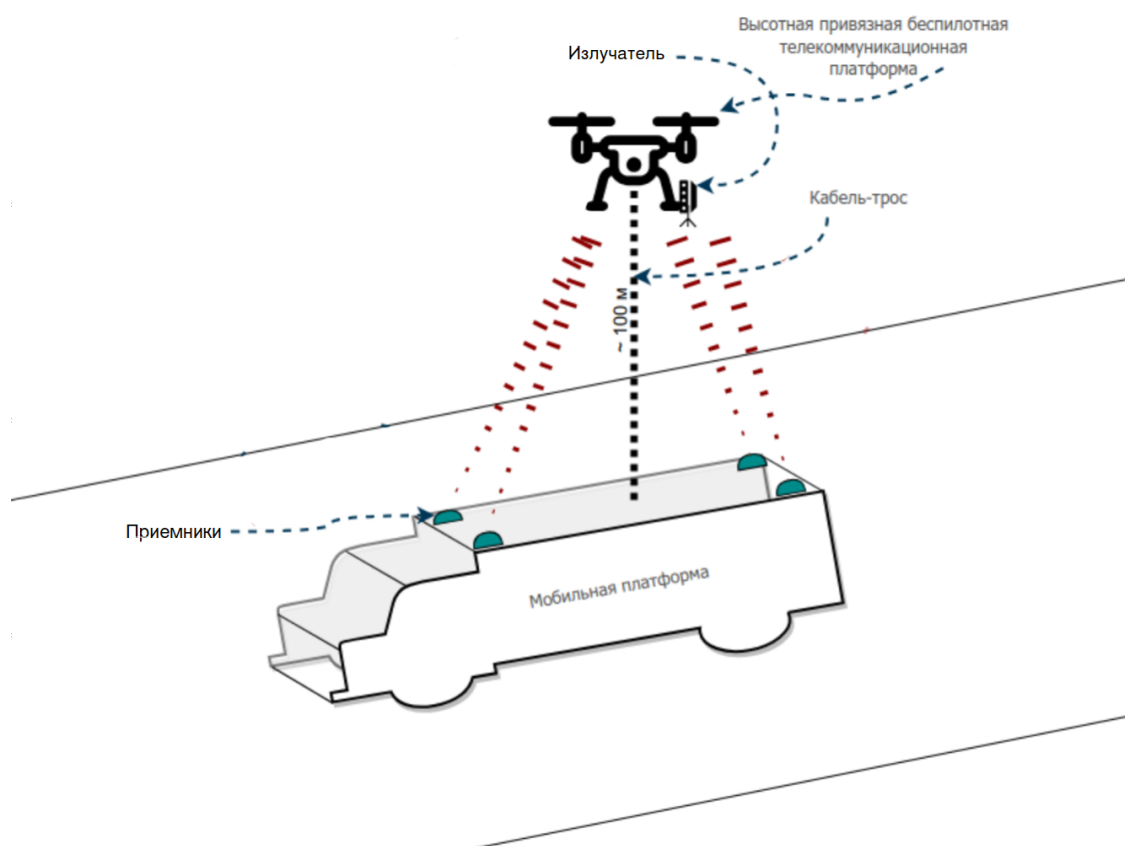


Рис. 1: Общая схема системы локальной навигации привязного БПЛА относительно платформы

Принцип работы системы следующий. Опорные узлы на платформе

и бортовой узел на БПЛА формируют набор измерений времени распространения акустических импульсов. По измеренным временам вычисляются расстояния до якорей, после чего координаты БПЛА определяются методом трилатерации в системе координат платформы.

Для получения корректных расстояний требуется синхронизация времени между передающей и принимающей сторонами. В привязном варианте синхронизирующий сигнал может быть передан по кабелю-тросу; в настоящей работе применяется радиосинхронизация по UWB-каналу (раздел 5).

Если платформа подвержена наклонам, на ней размещается инерциальный датчик (например, акселерометр/IMU), позволяющий оценивать ориентацию платформы относительно горизонта и при необходимости пересчитывать координаты из платформенной системы координат в требуемую внешнюю систему отсчёта.

Дальнейшие подразделы строят математическую модель системы: оценивают предельную дальность, погрешность измерения расстояния и координат, а также сравнивают методы решения задачи трилатерации.

4.2 Максимальная дальность работы

Под дальностью работы нужно понимать максимальное расстояние между излучателем и приёмником, при котором приёмник может стабильно детектировать сигнал. Это расстояние зависит от нескольких факторов:

- мощность излучателя;
- чувствительность приёмника;
- уровень шума в среде;
- затухание звукового сигнала в среде.

Остановимся подробнее на затухании звука.

Интенсивность звука убывает с расстоянием как

$$I(x) = I_0 \cdot 10^{-\alpha x/10}, \quad (1)$$

где α — коэффициент затухания, дБ/м.

Согласно стандарту ISO 9613-1:1993 [14], коэффициент затухания рассчитывается по формуле

$$\alpha = 8.686 \cdot f^2 \cdot \left[1.84 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{p_r}{p_a} \cdot \left(\frac{T}{T_r} \right)^{0.5} + \left(\frac{T}{T_r} \right)^{-2.5} \cdot \left(\frac{0.01275 \cdot e^{-2239.1/T}}{f_{r,O} + \frac{f^2}{f_{r,O}}} + \frac{0.1068 \cdot e^{-3352.0/T}}{f_{r,N} + \frac{f^2}{f_{r,N}}} \right) \right] \quad (2)$$

где:

- α — коэффициент затухания, дБ/м;
- f — частота звука, Гц;
- p_a — атмосферное давление, кПа;
- $p_r = 101.325$ кПа — опорное давление;
- T — температура воздуха, К;
- $T_r = 293.15$ К — опорная температура;
- $f_{r,O}$ — частота релаксации кислорода, Гц;
- $f_{r,N}$ — частота релаксации азота, Гц.

Частоты релаксации рассчитываются по формулам

$$f_{r,O} = \frac{p_a}{p_r} \left(24 + 4.04 \cdot 10^4 h \frac{0.02 + h}{0.391 + h} \right), \quad (3)$$

$$f_{r,N} = \frac{p_a}{p_r} \left(\frac{T}{T_r} \right)^{-1/2} \left(9 + 280 \cdot h \cdot \exp \left(-4.170 \left[\left(\frac{T}{T_r} \right)^{-1/3} - 1 \right] \right) \right), \quad (4)$$

где h — молярная концентрация водяного пара:

$$h = h_r \cdot \frac{p_{sat}}{p_a}. \quad (5)$$

Здесь h_r — относительная влажность, p_{sat} — давление насыщенного пара, которое рассчитывается по формуле

$$p_{sat} = p_r \cdot 10^{-6.8346 \cdot \left(\frac{T_{01}}{T} \right)^{1.261} + 4.6151}, \quad (6)$$

где $T_{01} = 273.16$ К — температура тройной точки воды.

По формуле (2) видно, что коэффициент затухания прямо пропорционален квадрату частоты f . Поэтому для обеспечения максимальной дальности частоту необходимо выбирать как можно ниже.

Для текущей системы была выбрана частота 25 кГц: она достаточно низкая для обеспечения дальности и при этом находится вне слышимого диапазона.

Расчёт для этой частоты даёт максимальную дальность порядка 35 м (оценка по порядку величины). Вычисления производились при следующих параметрах:

- относительная влажность — 50%;
- температура воздуха — 20 °C;
- уровень звукового давления излучателя — 105 дБ (SPL — Sound Pressure Level, на расстоянии 1 м от источника);
- чувствительность УЗ-приёмника — -95 дБ.

Следует подчеркнуть, что это оценка по порядку величины: реальная дальность существенно зависит от конкретной реализации системы и внешних условий, а входные параметры (SPL, чувствительность) известны лишь приблизительно. Протокол синхронизации (раздел 5.4) рассчитан с дополнительным запасом — на дистанции до 100 м.

4.3 Точность измерения расстояния

Расстояние от БПЛА до якоря измеряется следующим образом: в известный момент времени излучатель на БПЛА испускает сигнал. Спустя некоторое время приёмник на якоре его детектирует. Так как микроконтроллеры на излучателе и приёмнике синхронизированы, время, которое потребовалось для передачи сигнала, известно. Умножив его на скорость звука, получим искомое расстояние.

Значение мы получаем с определённой погрешностью; разобьём её на части (рис. 2).



Рис. 2: Ошибка при определении расстояния

4.3.1 Скорость звука

Для определения расстояния нам необходимо знать скорость звука. Именно ошибка при вычислении скорости вызывает систематическую ошибку в определении расстояний.

Скорость звука c в газе является термодинамической величиной. Для влажного воздуха в приближении идеальной газовой смеси её можно оценить по выражению

$$c = \sqrt{\gamma R_{\text{mix}} T}, \quad (7a)$$

$$R_{\text{mix}} = \frac{R}{M_{\text{mix}}}, \quad (7b)$$

$$M_{\text{mix}} = (1 - x_v) M_d + x_v M_v, \quad (7c)$$

$$x_v = \frac{p_v}{p}, \quad (7d)$$

$$p_v = h p_{\text{sat}}(T), \quad (7e)$$

$$p_{\text{sat}}(T) = 611.21 \exp\left(\frac{17.502 (T - 273.15)}{T - 32.19}\right), \quad (7f)$$

$$\gamma = \frac{c_{p,\text{mix}}}{c_{v,\text{mix}}} = \frac{c_{p,\text{mix}}}{c_{p,\text{mix}} - R_{\text{mix}}}, \quad (7g)$$

$$c_{p,\text{mix}} = (1 - x_v) c_{p,d}(T) + x_v c_{p,v}(T). \quad (7h)$$

Выражения (7) основаны на работе [15]. Здесь $p_{\text{sat}}(T)$ вычисляется по формуле Тетенса в параметризации Бака [16], применимой в диапазоне $-20 \dots 50$ °C.

После подстановки всех промежуточных величин в (7) получается явное выражение c как функции трёх измеряемых параметров (T, p, h) :

$$c(T, p, h) = \sqrt{\frac{c_{p,\text{mix}}(T, p, h) R T}{M_{\text{mix}}(T, p, h) [c_{p,\text{mix}}(T, p, h) - R/M_{\text{mix}}(T, p, h)]}}, \quad (8)$$

где мольная доля пара и производные от неё величины имеют вид

$$\begin{aligned} x_v(T, p, h) &= \frac{h p_{\text{sat}}(T)}{p}, \\ M_{\text{mix}}(T, p, h) &= M_d + x_v(T, p, h) (M_v - M_d), \\ c_{p,\text{mix}}(T, p, h) &= c_{p,d} + x_v(T, p, h) (c_{p,v} - c_{p,d}), \\ c_{p,d} &\approx 1005 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \quad c_{p,v} \approx 1850 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}. \end{aligned}$$

Обозначения, используемые в (7), приведены в табл. 2.

Таблица 2: Обозначения в модели скорости звука во влажном воздухе

Обозначение	Значение	Единицы
c	скорость звука	м/с
T	абсолютная температура	К
p	общее давление	Па
h	относительная влажность (0...1)	—
x_v	мольная доля водяного пара	—
p_v	парциальное давление пара	Па
$p_{\text{sat}}(T)$	давление насыщенного пара	Па
R	универсальная газовая постоянная (8.314462618)	J/(mol · K)
M_d	молярная масса сухого воздуха (0.0289652)	kg/mol
M_v	молярная масса воды (0.01801528)	kg/mol
M_{mix}	молярная масса смеси	kg/mol
R_{mix}	удельная газовая постоянная смеси	J/(kg · K)
$c_{p,d}(T)$	теплоёмкость сухого воздуха при $p = \text{const}$	J/(kg · K)
$c_{p,v}(T)$	теплоёмкость водяного пара при $p = \text{const}$	J/(kg · K)
$c_{p,\text{mix}}$	теплоёмкость смеси при $p = \text{const}$	J/(kg · K)
$c_{v,\text{mix}}$	теплоёмкость смеси при $V = \text{const}$	J/(kg · K)
γ	показатель адиабаты смеси	—

Погрешность измерения параметров среды. Для расчёта скорости звука по формулам (7) требуются значения температуры T , давления p и относительной влажности h . В реальной системе эти параметры измеряются датчиками, что вносит дополнительную погрешность в определение скорости звука.

В качестве датчика рассмотрим:

- **ВМЕ280** [17] (температура, давление, влажность): погрешность температуры ± 0.5 °C, погрешность давления ± 1.2 hPa (± 120 Pa), погрешность влажности $\pm 3\%$.

Погрешность модели. Погрешность модели $\Delta_{\text{мод}}$ определяется совокупностью приближений, использованных при выводе формул (7). Рассмотрим составляющие:

1. **Приближение идеального газа.** Уравнения (7) основаны на модели идеального газа. Реальные свойства воздуха описываются вторыми вириальными коэффициентами. Согласно анализу Cramer [15], учёт нелинейности уравнения состояния вносит поправку порядка 10^{-4} (~ 0.03 м/с). Принимаем $\Delta_{\text{ид}} \approx 0.05$ м/с с запасом.
2. **Упрощение теплоёмкостей.** В формулах (7) теплоёмкости $c_{p,d}$ и $c_{p,v}$ принимаются постоянными. На самом деле они зависят от температуры. При изменении температуры от 0 до 40 °C относительное изменение $c_{p,d}$ составляет около 0.1%, что даёт погрешность скорости звука $\Delta_{\text{ср}} \approx 0.3$ м/с.
3. **Формула Тетенса.** Для расчёта давления насыщенного пара $p_{\text{sat}}(T)$ используется формула Тетенса [16], применяемая в диапазоне $-20 \dots 50$ °C с относительной погрешностью менее 0.5%. Влияние на скорость звука незначительно: $\Delta_{\text{Тетенс}} \approx 0.01$ м/с.
4. **Физические константы.** Универсальная газовая постоянная R и молярные массы M_d , M_v известны с точностью лучше 10^{-5} (CODATA), их вклад пренебрежимо мал.

Полная погрешность модели по закону накопления погрешностей:

$$\Delta_{\text{мод}} = \sqrt{\Delta_{\text{ид}}^2 + \Delta_{\text{ср}}^2 + \Delta_{\text{Тетенс}}^2} = \sqrt{0.05^2 + 0.30^2 + 0.01^2} \approx 0.31 \text{ м/с}. \quad (9)$$

Полная погрешность скорости звука. Погрешность определения c

складывается из погрешностей измерения параметров и погрешности модели:

$$\Delta c = \sqrt{\left(\frac{\partial c}{\partial T} \Delta T\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial p} \Delta p\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial h} \Delta h\right)^2 + \Delta_{\text{мод}}^2}. \quad (10)$$

Для оценки частных производных при околонормальных условиях ($T \approx 293 \text{ K}$, $p \approx 101325 \text{ Pa}$, $h \approx 0.5$) получаем:

$$\frac{\partial c}{\partial T} \approx 0.60 \text{ m/(s} \cdot \text{K)}, \quad (11)$$

$$\frac{\partial c}{\partial p} \approx -4.7 \cdot 10^{-4} \text{ m/(s} \cdot \text{Pa)}, \quad (12)$$

$$\frac{\partial c}{\partial h} \approx 0.08 \text{ m/s}. \quad (13)$$

Подставляя погрешности датчиков ВМЕ280 ($\Delta T = 0.5 \text{ K}$, $\Delta p = 120 \text{ Pa}$, $\Delta h = 0.03$) и $\Delta_{\text{мод}} = 0.31 \text{ м/с}$:

$$\Delta c_T = 0.60 \cdot 0.5 = 0.30 \text{ m/s}, \quad (14)$$

$$\Delta c_p = 4.7 \cdot 10^{-4} \cdot 120 \approx 0.06 \text{ m/s}, \quad (15)$$

$$\Delta c_h = 0.08 \cdot 0.03 \approx 0.002 \text{ m/s}. \quad (16)$$

Полная погрешность:

$$\Delta c = \sqrt{0.30^2 + 0.06^2 + 0.002^2 + 0.31^2} \approx \sqrt{0.186} \approx 0.43 \text{ m/s}. \quad (17)$$

Таким образом, при использовании датчиков среднего класса точности полная погрешность определения скорости звука составляет около $\pm 0.43 \text{ m/s}$ ($\sim \pm 0.13\%$). Основной вклад вносят погрешность измерения температуры ($\sim 70\%$) и погрешность модели ($\sim 52\%$); влияние давления и влажности значительно меньше.

Проверка по табличным данным. Для верификации оценки погрешности модели выполним сравнение расчётного значения скорости звука с табличными данными при стандартных условиях (сухой воздух, $T = 273.15 \text{ K}$, $p = 101325 \text{ Па}$, $h = 0$).

По формулам (7) при $h = 0$ получаем $x_v = 0$, $M_{\text{mix}} = M_d$, $R_{\text{mix}} = R/M_d$,

$\gamma = c_{p,d}/(c_{p,d} - R_{\text{mix}})$, откуда

$$c_{\text{расч}} = \sqrt{\gamma \frac{R}{M_d} T} = \sqrt{1.402 \cdot \frac{8.314}{0.028965} \cdot 273.15} \approx 331.3 \text{ м/с}. \quad (18)$$

Табличное значение скорости звука в сухом воздухе при 0 °С и нормальном атмосферном давлении согласно [18] составляет $c_{\text{табл}} = 331.29 \text{ м/с}$. Разница между расчётным и табличным значениями:

$$\Delta c_{\text{проверка}} = |c_{\text{расч}} - c_{\text{табл}}| \approx |331.3 - 331.29| = 0.01 \text{ м/с}. \quad (19)$$

Полученное расхождение ($\sim 0.003\%$) значительно меньше оценённой погрешности модели $\Delta_{\text{мод}} \approx 0.31 \text{ м/с}$, что подтверждает корректность оценки с запасом. Разница объясняется округлениями констант в расчёте и не учтённым влиянием реальных свойств газа (вторые вириальные коэффициенты), которое как раз и даёт основной вклад в $\Delta_{\text{мод}}$.

Выводы. Проведённый анализ показал, что при использовании недорогих датчиков типа ВМЕ280 основная погрешность определения скорости звука ($\sim 0.43 \text{ м/с}$) определяется погрешностью измерения температуры (0.30 м/с) и погрешностью модели (0.31 м/с). Проверка по табличным данным подтвердила, что оценка погрешности модели является консервативной (завышенной), что приемлемо для инженерных расчётов.

4.3.2 Точность измерения времени

Расстояние определяется по интервалу времени между общей меткой (приём UWB-кадра) и детектированием ультразвукового импульса. Поскольку часы передающей и приёмной сторон синхронизированы, это время одностороннего распространения, и ошибка дальности связана с ошибкой времени соотношением

$$\Delta d = c \Delta t. \quad (20)$$

Коэффициент $c \approx 343 \text{ м/с}$ задаёт масштаб перевода (табл. 3).

Квантование таймера пренебрежимо. Само измерение времени выполняется аппаратно: момент приёма UWB-кадра фиксируется таймером DWM1000 с разрешением 15 пс, а фронт компаратора якоря защёлкивается аппаратным модулем захвата (MCPWM CAP) с разрешением 12,5 нс

Таблица 3: Перевод ошибки времени в ошибку дальности ($\Delta d = c \Delta t$)

Δt	Δd
1 мкс	0.34 мм
10 мкс	3.4 мм
100 мкс	34 мм
1000 мкс	34 см

($c \Delta t \approx 4$ мкм). Квантование таймера, таким образом, в бюджет ошибки практически не входит.

Источник случайной ошибки. Доминирующий вклад в случайную ошибку даёт джиттер определения самого момента прихода. Характерной точкой прихода служит начало роста огибающей; огибающая нарастает за конечное время фронта $\tau_{\text{фр}} \approx 0,2$ мс (измерено, см. раздел 5.5), а её положение восстанавливается по зашумлённым отсчётам нарастающего участка (двухимпульсный метод, раздел 5.2.4). Для определения времени по фронту джиттер оценивается отношением шума к крутизне фронта:

$$\sigma_t \approx \frac{\sigma_V}{|dV/dt|} \approx \frac{\tau_{\text{фр}}}{\text{SNR}}, \quad \sigma_d = c \sigma_t \approx \frac{c \tau_{\text{фр}}}{\text{SNR}}, \quad (21)$$

где $\text{SNR} = V_{\text{max}}/\sigma_V$ — отношение амплитуды огибающей к СКО шума, а $c \tau_{\text{фр}} \approx 69$ мм. При наблюдаемом отношении сигнал/шум подробный бюджет случайной ошибки (раздел 5.2.5) даёт $\sigma_d \approx 3$ мм (значение принято с запасом; на пределе дальности, где SNR падает, оценка близка к 4 мм). Зависящая от амплитуды (а значит, от дальности) *систематическая* часть этой задержки устраняется двухимпульсной самокалибровкой (раздел 5.2.4); остаётся именно случайный джиттер.

Итоги.

- систематическая ошибка — $\sim 0,13\%$ (погрешность скорости звука);
- случайная ошибка — $\sigma_d \approx 3$ мм (подробный бюджет — раздел 5.2.5).

4.3.3 Точность определения координат

При трилатерации в трёхмерном пространстве точность определения координат зависит не только от точности измерения расстояний до якорей,

но и от их геометрического расположения. Данный эффект описывается коэффициентом геометрического ослабления точности (GDOP — Geometric Dilution of Precision) [2, 3].

Коэффициент GDOP характеризует влияние геометрии расположения якорей на распространение **случайных** ошибок измерения расстояний в ошибку оценки координат. В рамках линейной модели оценивания с нулевым средним ошибок измерений GDOP определяет ковариацию оценки координат. Систематические ошибки приводят к смещению оценки и не описываются коэффициентом GDOP [19, 20].

Постановка. Рассмотрим четыре якоря, расположенные в вершинах квадрата в плоскости $z = 0$:

$$\begin{aligned} A_1(+a/2, +a/2, 0), \quad A_2(-a/2, +a/2, 0), \\ A_3(-a/2, -a/2, 0), \quad A_4(+a/2, -a/2, 0). \end{aligned}$$

Объект находится в точке $P(0, 0, H)$ на высоте H над центром квадрата. Измеренные расстояния до якорей:

$$d_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2} + \varepsilon_i,$$

где ε_i — случайная ошибка измерения с дисперсией σ_d^2 .

Матрица Якоби. Линеаризуем уравнения в окрестности истинной позиции. Пусть $D = \sqrt{a^2/2 + H^2}$ — расстояние от объекта до каждого якоря. Матрица Якоби имеет вид:

$$J = \begin{pmatrix} +\frac{a}{2D} & +\frac{a}{2D} & -\frac{H}{D} \\ -\frac{a}{2D} & +\frac{a}{2D} & -\frac{H}{D} \\ -\frac{a}{2D} & -\frac{a}{2D} & -\frac{H}{D} \\ +\frac{a}{2D} & -\frac{a}{2D} & -\frac{H}{D} \end{pmatrix}.$$

Вычисление $J^T J$. Благодаря симметрии расположения якорей матрица $J^T J$ является диагональной:

$$J^T J = \begin{pmatrix} \frac{a^2}{D^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a^2}{D^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4H^2}{D^2} \end{pmatrix}.$$

Ковариационная матрица и GDOP. В рамках метода наименьших квадратов ковариационная матрица оценки координат определяется выражением [20, 19]:

$$\Sigma = \sigma_d^2 (J^T J)^{-1}.$$

Отсюда:

$$\Sigma = \sigma_d^2 \begin{pmatrix} \frac{D^2}{a^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{D^2}{a^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{D^2}{4H^2} \end{pmatrix}.$$

Среднеквадратичная ошибка положения (PDOP — Position Dilution of Precision) определяется как

$$\sigma_{xyz} = \sqrt{\text{tr}(\Sigma)} = \sigma_d \sqrt{\frac{2D^2}{a^2} + \frac{D^2}{4H^2}}.$$

Подставляя $D^2 = \frac{a^2}{2} + H^2$, получаем:

$$\sigma_{xyz} = \sigma_d \cdot D \cdot \sqrt{\frac{2}{a^2} + \frac{1}{4H^2}}$$

где:

- σ_{xyz} — среднеквадратичная ошибка положения, м;
- σ_d — СКО измерения расстояния до якоря, м;
- $D = \sqrt{a^2/2 + H^2}$ — расстояние до якоря, м;
- a — расстояние между якорями, м;
- H — высота объекта, м.

Геометрический фактор. При $H \gg a$ вертикальное слагаемое под корнем пренебрежимо мало по сравнению с горизонтальным, и выражение сводится к

$$\sigma_{xyz} \approx \sqrt{2} \frac{D}{a} \sigma_d = G \sigma_d, \quad G = \sqrt{2} \frac{D}{a},$$

где G — коэффициент геометрического ослабления точности. Для рабочей конфигурации ($a = 2$ м, $H = 25$ м) $G \approx 18$: ошибка положения в G раз превышает ошибку измерения дальности. Раздельно по осям горизонтальная

составляющая доминирует ($\sigma_x = \sigma_y = \frac{D}{a}\sigma_d \approx 12,5\sigma_d$), а вертикальная мала ($\sigma_z = \frac{D}{2H}\sigma_d \approx 0,5\sigma_d$): объект находится почти над центром базы, поэтому измеренные дальности хорошо определяют высоту и слабо — горизонтальное смещение. Компактная база (малое a) увеличивает G , поэтому сантиметровая точность положения требует *миллиметровой* точности измерения дальности.

Случайная ошибка измерения дальности. СКО измерения дальности σ_d определяется бюджетом случайных погрешностей приёмного тракта (раздел 5.2.5): после устранения систематического смещения двухимпульсной калибровкой остаточная ошибка складывается в основном из джиттера компаратора и составляет $\sigma_d \approx 3$ мм. Это значение используется в расчётах ниже.

На рис. 3 представлена зависимость ошибки позиционирования от взаимного расположения якорей при фиксированной ошибке измерения $\sigma_d = 3$ мм и высоте объекта $H = 25$ м.

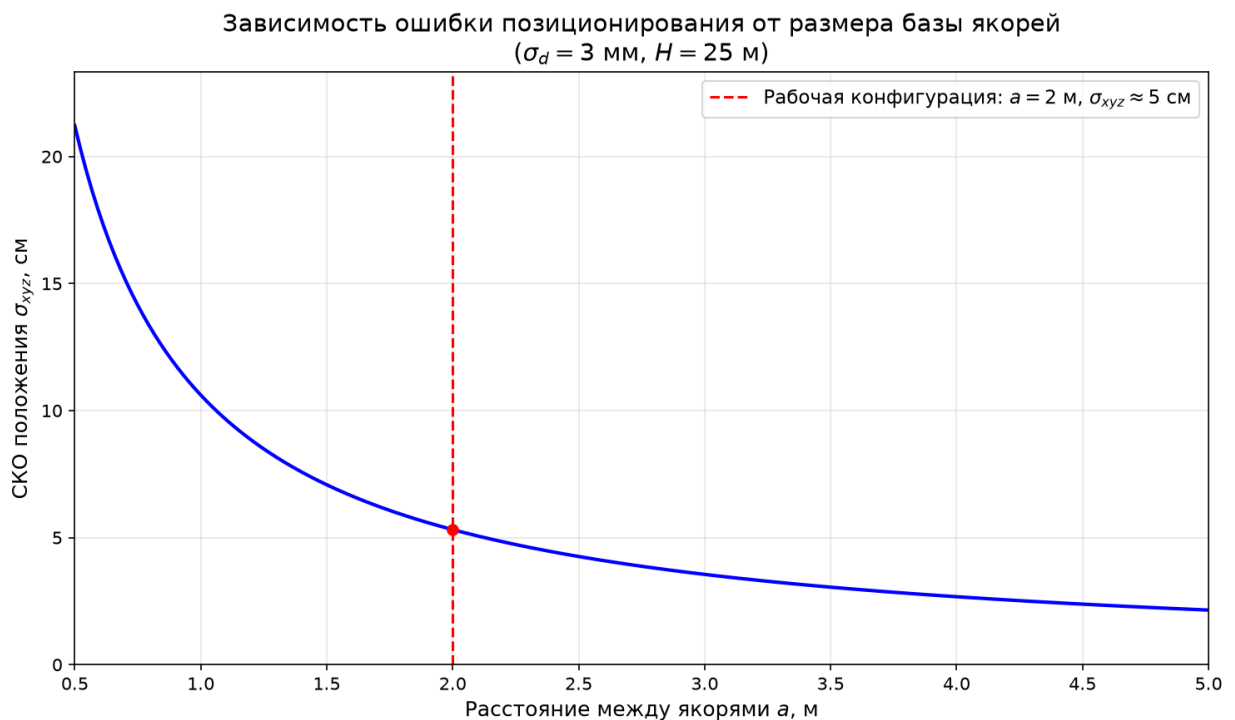


Рис. 3: Зависимость ошибки позиционирования от геометрии расположения якорей

Оценка погрешности. Рассмотрим характерные параметры системы: высота объекта $H = 25$ м, расстояние между якорями $a = 2$ м. В этом случае:

- систематическая ошибка измерения расстояния приводит к смещению оценки порядка 3 см;
- случайная ошибка измерений с учётом эффекта GDOP приводит к СКО порядка 5 см.

Таким образом, суммарная ошибка позиционирования в худшем случае может достигать порядка 8 см.

4.4 Методы решения задачи трилатерации

Для получения координат БПЛА при известных расстояниях до якорей необходимо решить задачу трилатерации. Для её решения в настоящей работе рассмотрены два метода: аналитический и вычислительный метод Гаусса–Ньютона. В экспериментах оба метода дали практически идентичную точность, поэтому предпочтение отдано аналитическому методу как вычислительно более простому (замкнутое решение без итераций).

4.4.1 Аналитическое решение задачи трилатерации в пространстве по трём расстояниям

Задача определения координат по трём известным расстояниям имеет замкнутое решение через пересечение трёх сфер [21].

Пусть заданы три опорные точки в плоскости $z = 0$:

$$P_1 = (x_1, y_1, 0), \quad P_2 = (x_2, y_2, 0), \quad P_3 = (x_3, y_3, 0),$$

и измеренные расстояния от неизвестной точки $P = (x, y, z)$ до них:

$$r_1, r_2, r_3.$$

1. Уравнения сфер. Координаты точки P удовлетворяют системе уравнений трёх сфер:

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + z^2 = r_i^2, \quad i = 1, 2, 3.$$

2. Получение линейной системы для координат x и y . Вычтем уравнения для $i = 2$ и $i = 3$ из уравнения для $i = 1$. Так как член z^2 присутствует во всех

трёх уравнениях, он сокращается. Получаем:

$$2(x_2 - x_1)x + 2(y_2 - y_1)y = r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2, \quad (22)$$

$$2(x_3 - x_1)x + 2(y_3 - y_1)y = r_1^2 - r_3^2 + x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2. \quad (23)$$

В матричной форме:

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix},$$

где

$$A = \begin{pmatrix} 2(x_2 - x_1) & 2(y_2 - y_1) \\ 2(x_3 - x_1) & 2(y_3 - y_1) \end{pmatrix},$$

$$b_1 = r_1^2 - r_2^2 + x_2^2 - x_1^2 + y_2^2 - y_1^2, \quad b_2 = r_1^2 - r_3^2 + x_3^2 - x_1^2 + y_3^2 - y_1^2.$$

Если опорные точки не коллинеарны, то $\det A \neq 0$, и система имеет единственное решение:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}.$$

3. Определение координаты z . После нахождения x и y подставим их в первое уравнение сферы:

$$z^2 = r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2.$$

Отсюда:

$$z = \pm \sqrt{r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2}.$$

Если

$$r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2 < 0,$$

то система не имеет действительных решений (данные несовместны). Поскольку сферы симметричны относительно плоскости $z = 0$, существует максимум два решения, соответствующие различным знакам корня. В данной задаче выбирается решение с положительной высотой: $z > 0$.

4. Итоговое решение. Искомая точка пересечения сфер:

$$P = (x, y, z),$$

где (x, y) находятся из линейной системы

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix},$$

а координата z определяется как

$$z = \sqrt{r_1^2 - (x - x_1)^2 - (y - y_1)^2}.$$

При этом берётся корень со знаком «плюс», так как требуется решение с $z > 0$.

4.4.2 Метод Гаусса–Ньютона

Этот метод используется для минимизации суммы квадратов; с учётом нашей задачи функция для минимизации будет выглядеть следующим образом:

$$\min_{\mathbf{p}} J(\mathbf{p}), \quad J(\mathbf{p}) = \sum_{i=1}^N w_i (\hat{r}_i - \|\mathbf{p} - \mathbf{a}_i\|)^2$$

- $\hat{r}_i$ — измеренное расстояние от якоря i до объекта;
- $\mathbf{a}_i$ — вектор координат i -го якоря;
- $\mathbf{p}$ — вектор неизвестных координат объекта;
- w_i — вес измерения i (обычно обратный дисперсии);
- $J(\mathbf{p})$ — целевая функция суммы взвешенных квадратов невязок.

Подробное изложение метода выходит за рамки настоящей работы; его описание можно найти в [22]. В качестве начального приближения целесообразно использовать предыдущую позицию БПЛА или данные инерциальной навигационной системы: при хорошем начальном приближении метод сходится за единичное число итераций, что обеспечивает низкие вычислительные затраты.

4.4.3 Сравнительный анализ

Для сравнения точности этих методов был проведён численный эксперимент в программе на Python.

Постановка эксперимента. Рассмотрим конфигурацию из 4 якорей, расположенных по углам квадрата со стороной 2 метра, далее:

- выбираем случайные координаты БПЛА, примерно в 25 метрах над платформой;
- измеряем расстояния от объекта до якорей;
- подмешиваем в расстояния систематическую и случайную ошибку;
- передаём расстояния в вычислительные методы и получаем результат;
- вычисляем ошибку координат.

Эксперимент с 5 якорями проводится аналогично, пятый якорь добавляется в центр квадрата.

Аналитический метод предполагает известные расстояния только до трёх точек, поэтому мы будем вычислять координаты для каждой тройки точек в отдельности (рис. 4).

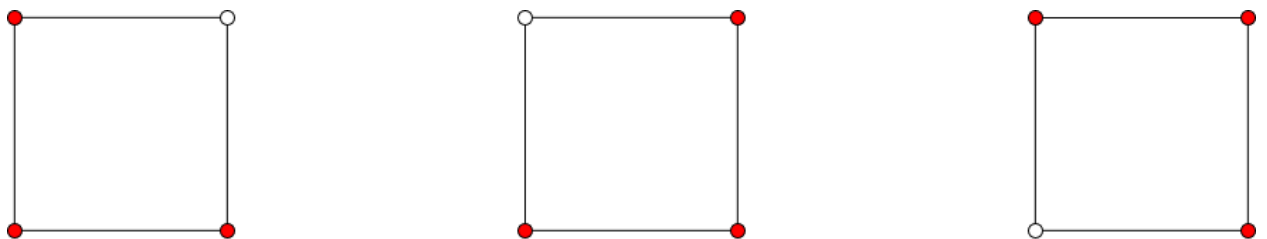


Рис. 4: Выбор троек якорей для аналитического решения

Далее полученные координаты усредняем по всем тройкам.

Вычислительный же метод работает следующим образом: в качестве начального приближения берётся аналитическое решение по любой из троек, далее следуют итерации метода Гаусса–Ньютона, учитывающие расстояние до всех якорей.

Результаты. Систематическая ошибка одинаково влияет на точность аналитического и вычислительного метода, поэтому в экспериментах она имеет фиксированное значение $\sim 0,13\%$. Посмотрим на точность методов в зависимости от случайной ошибки (рис. 5); каждая точка на графике соответствует средней ошибке по 50 измерениям.

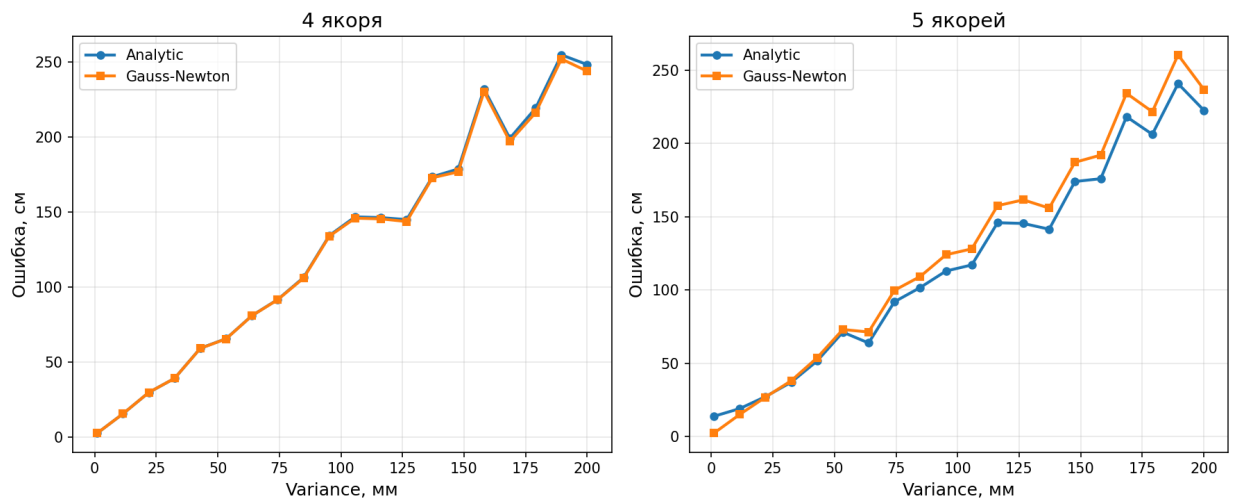


Рис. 5: Зависимость средней ошибки позиционирования от СКО случайной ошибки измерения

- **4 якоря:** результаты почти одинаковые.
- **5 якорей:** аналитический метод показывает себя лучше при больших значениях ошибки и хуже при малых. Ухудшение точности на малых ошибках можно объяснить тем, что в конфигурации из 5 якорей существуют тройки, где якоря находятся ближе друг к другу. Это повышает GDOP-ошибку и ухудшает общий результат при усреднении.

В таблицах 4 и 5 приведены средние значения ошибки по 1000 измерений в зависимости от разных значений случайной ошибки.

В нашей системе случайная ошибка измерения дальности составляет $\sigma_d \approx 3$ мм (раздел 5.2.5); по приведённым данным (строка $\sigma = 0,003$) и оценке GDOP это соответствует полной ошибке позиционирования порядка 5 см, что укладывается в теоретические оценки.

Аналитический метод вычислительно проще метода Гаусса–Ньютона, и оптимально использовать именно его на конфигурации из 4 якорей.

Таблица 4: Аналитический метод

σ , м	4 якоря, см	5 якорей, см
0.002	3.53	15.96
0.003	4.61	15.87
0.005	6.98	16.20
0.01	13.11	19.00
0.05	62.01	58.44
0.1	129.70	115.59

Таблица 5: Метод Гаусса–Ньютона

σ , м	4 якоря, см	5 якорей, см
0.002	3.57	3.56
0.003	4.60	4.63
0.005	7.06	6.83
0.01	12.86	13.15
0.05	61.81	63.82
0.1	124.40	127.19

5 Описание практической части

В рамках работы разработан и собран лабораторный прототип системы. Ниже описаны передающий узел БПЛА, тракт обработки сигнала якоря, двухимпульсный метод самокалибровки времени прихода, система питания и защиты от наводок, протокол UWB-синхронизации узлов и результаты экспериментальной проверки приёмного тракта.

5.1 Узел БПЛА (передающая часть)

Узел БПЛА выполняет две задачи: излучение ультразвукового сигнала на частоте 25 кГц и радиочастотную синхронизацию момента излучения с центральным узлом на платформе. За каждый рабочий цикл узел излучает **пару идентичных импульсов** (пачек несущей) с фиксированным разносом — этого требует двухимпульсный метод самокалибровки времени прихода (раздел 5.2.4). Первый импульс является измерительным, и его старт жёстко синхронизируется с радиосигналом; второму достаточно лишь стабильного разноса относительно первого. Жёсткое совмещение моментов начала ультразвукового и радиоимпульса является принципиальным требованием: при заданном уровне точности ToF на уровне миллиметра случайное рассогласование между фактическим стартом акустического сигнала и зафиксированным радиосинхросигналом не должно превышать нескольких микросекунд.

5.1.1 Структурная схема

В состав узла входят микроконтроллер ESP32-S3, сверхширокополосный (UWB) радиомодуль DWM1000 (Decawave/Qorvo), счетверённый аналоговый ключ SN74HC4066N, мостовой драйвер TC4427A и пьезоизлучатель Murata

MA40S4S (рис. 6). ESP32-S3 средствами модуля MCPWM формирует непрерывную несущую 25 кГц в виде двух строго противофазных меандров на выводах GPIO4 и GPIO5 и одновременно конфигурирует DWM1000 по интерфейсу SPI. Открытие тракта несущей на драйвер выполняется аппаратно сигналом EXTTXE радиомодуля.

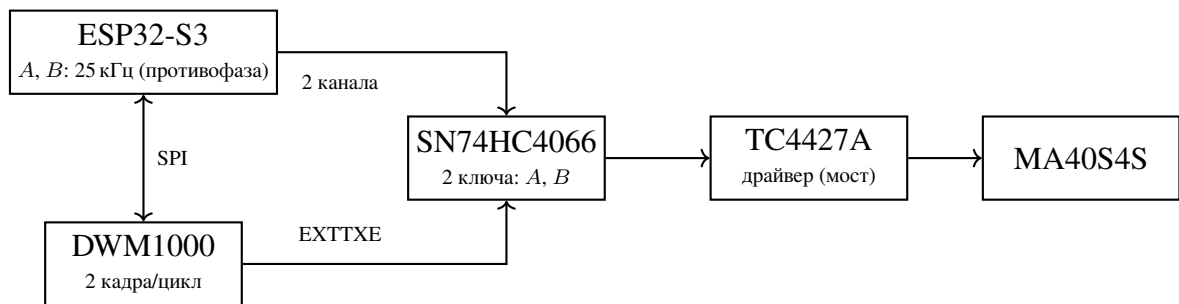


Рис. 6: Структурная схема узла БПЛА: ESP32-S3 формирует два противофазных канала несущей 25 кГц (A и B) для дифференциального возбуждения моста и управляет радиомодулем DWM1000 по SPI; в момент старта UWB-пакета модуль аппаратно открывает оба аналоговых ключа SN74HC4066 общим сигналом EXTTXE.

5.1.2 Аппаратная синхронизация через EXTTXE

Центральный узел вычисляет дальность по интервалу между приёмом UWB-кадра (общая метка времени) и моментом детектирования ультразвукового импульса якорем. В идеале этот интервал равен времени распространения звука; реально к нему добавляются задержки тракта, которые по влиянию на точность ToF удобно разделить на три типа.

Постоянные систематические задержки (безопасны). Это, прежде всего, задержка радиочастотной цепи DWM1000 от момента записи команды по SPI до фактического подъёма сигнала EXTTXE [23] (~ 150 мкс на инициализацию синтезатора и формирование RF-преамбулы), а также задержка распространения в антенне, задержка переключения компаратора (~ 200 нс) и обработки на приёмной стороне. Все они постоянны от цикла к циклу и входят в одну аддитивную константу, определяемую при калибровке: при вычитании она сокращается и на измеренную дальность не влияет. Поэтому важен не абсолютный момент старта, а отсутствие в нём случайной составляющей.

Случайные задержки (опасны). Программный запуск передачи в ESP32-S3 проходит через прерывания операционной системы FreeRTOS.

Время реакции на прерывание зависит от состояния планировщика, кэш-инструкций и обработчиков более приоритетных прерываний; результирующий разброс момента старта составляет 1–5 мкс. Он непредсказуем и не воспроизводится от цикла к циклу, поэтому напрямую переходит в погрешность ToF: при $\Delta t = 1$ мкс ошибка дальности $\Delta d = c \Delta t \approx 0,34$ мм. При требуемой точности на уровне миллиметра такой джиттер недопустим и должен быть устранён.

Зависящая от дальности систематика. Задержка срабатывания компаратора между истинным приходом и пересечением порога зависит от амплитуды сигнала, а та убывает с расстоянием. Эта задержка постоянна для данной дистанции, но меняется с дальностью, поэтому не сводится к калибровочной константе и не усредняется. Она компенсируется отдельно — двухимпульсной самокалибровкой времени прихода (раздел 5.2.4).

Устранение случайного джиттера. Применяется аппаратный механизм отложенной передачи DWM1000 (*Delayed TX*). ESP32-S3 заранее, за несколько сотен микросекунд до требуемого момента, программирует по SPI время старта; далее весь процесс ведёт встроенный радиочастотный таймер модуля с шагом 15 пс. В заранее запрограммированный момент DWM1000 поднимает в высокий уровень сигнал EXTТХЕ (вывод GPIO5, выведенный на внешние контакты модуля). Поскольку SPI-команда подаётся заблаговременно, программный джиттер ESP32-S3 укладывается в окно ожидания и не переходит на момент EXTТХЕ; стартом командует только аппаратный таймер.

Сигнал EXTТХЕ подаётся на разрешающие входы аналоговых ключей SN74HC4066N. Непрерывная несущая 25 кГц с выводов ESP32-S3 попадает на драйвер только в активном состоянии EXTТХЕ; до этого момента и после завершения пачки путь сигнала разорван. Моменты физического начала ультразвукового излучения и UWB-передачи жёстко связаны общим логическим фронтом; взаимный джиттер между ними определяется задержками логических вентилях и не превышает 10 нс, что соответствует ошибке ToF $\Delta d \approx 3,4$ мкм — пренебрежимо мало. Оба импульса пары формируются двумя UWB-передачами за цикл (немедленной и отложенной), поэтому их взаимный разнос ΔT задаётся кварцевым таймером DWM1000 и стабилен с точностью ~ 8 нс; измерительным служит первый импульс, второму достаточно этого стабильного разноса.

В начале каждой пачки формируется преамбула из нескольких пустых периодов несущей: она поглощает время инициализации RF-цепи DWM1000 и переходные процессы пьезопреобразователя и приёмного тракта; полезная часть пачки идёт после преамбулы.

5.1.3 Управление мостом и активное гашение пьезоизлучателя

Драйвер TC4427A построен по схеме полного моста (H-мост) и питает пьезопреобразователь дифференциально, то есть напряжением между двумя своими выходами. Чтобы получить двуполярное возбуждение, на оба входа драйвера приходят два противофазных сигнала A и B с выводов ESP32-S3 через два ключа SN74HC4066N: один ключ коммутирует сигнал (A) ко входу IN_A драйвера, второй — сигнал (B) ко входу IN_B . Общим разрешающим сигналом для обоих ключей служит EXTТХЕ, что обеспечивает строго одновременное открытие путей и сохраняет наносекундную привязку к UWB-пакету.

Пока EXTТХЕ активен (на время пачки), на входах драйвера присутствует противофазная пара A/B : выходы моста формируют дифференциальный размах $\pm V_{DD}$ на излучателе — идёт излучение несущей.

После окончания пачки EXTТХЕ снимается, ключи SN74HC4066N размыкаются и отсоединяют несущую от входов драйвера. Входы IN_A , IN_B подтянуты к общему проводу резисторами 10 кОм, поэтому в паузе оба они оказываются в низком уровне, а оба выхода моста — на общем проводе. Излучатель при этом замкнут через нижние ключи моста с малым сопротивлением открытого канала ($R_{DS(on)} \sim 0,5$ Ом).

Пьезоэлектрический преобразователь MA40S4S обладает высокой механической добротностью: после прекращения возбуждения собственные колебания затухают за ~ 400 мкс. Замыкание излучателя в паузе диссипирует запасённую механическую энергию через сопротивление $R_{DS(on)}$ — остаточные колебания гасятся активно за время порядка одного периода несущей. Это устраняет «звон» между двумя импульсами пары и перед следующим циклом, улучшая определение переднего фронта огибающей на приёме.

Управляющие входы двух неиспользуемых ключей микросхемы SN74HC4066N подтянуты к общему проводу резисторами 10 кОм, гарантируя их закрытое состояние.

5.2 Узел якоря: обработка сигнала

Цепь обработки сигнала каждого якоря включает четыре последовательных блока (рис. 7): предусилитель INA128P, усилитель TL072CN (два каскада: ФВЧ и ФНЧ) и демодулятор (детектор огибающей совместно с компаратором LM311P).

Пьезоприёмник является механическим резонатором: любое акустическое воздействие — хлопок, удар, вибрация — преобразуется в затухающие колебания на той же частоте 25 кГц, что и полезный сигнал. Поэтому полосовой фильтр не позволяет отличить полезный сигнал от механического шума. Надёжное распознавание обеспечивается временным кодированием: передатчик излучает пару пачек длительностью ~ 1 мс каждая, а микроконтроллер идентифицирует сигнал по характерному двухимпульсному шаблону во времени. Фильтр выполняет вспомогательную роль: подавляет электрические помехи в схеме (наводки питания, ВЧ-мусор), что позволяет поднять коэффициент усиления без перегрузки.

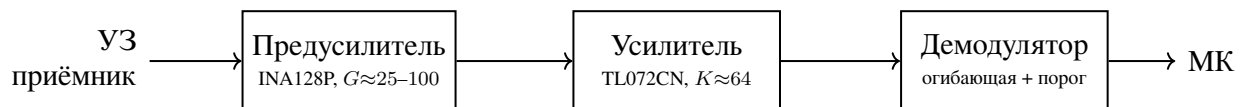


Рис. 7: Структурная схема цепи обработки сигнала якоря

5.2.1 Предусилитель — INA128P

На первом каскаде применяется инструментальный усилитель INA128P с дифференциальным входом (рис. 8). Высокое выходное сопротивление пьезоприёмника обуславливает подключение резисторов 1 МОм от каждого входа на землю для задания тока смещения; конденсатор 100 пФ между входами срезаёт высокочастотные наводки на входных проводах. Коэффициент усиления задаётся резистором R_g между выводами RG (выводы 1 и 8), который образован последовательным соединением постоянного резистора $R_1 = 470$ Ом и подстроечного $RP_1 = 1,5$ кОм ($R_g = R_1 + RP_1$):

$$G = 1 + \frac{50 \text{ кОм}}{R_g}.$$

Регулировка RP_1 изменяет R_g в диапазоне 470–1970 Ом, что обеспечивает $G \approx 26$ –107 и позволяет подстраивать усиление под конкретный экземпляр пьезоприёмника без изменения схемы. Питание — ± 12 В, вывод REF подключён к аналоговой земле.

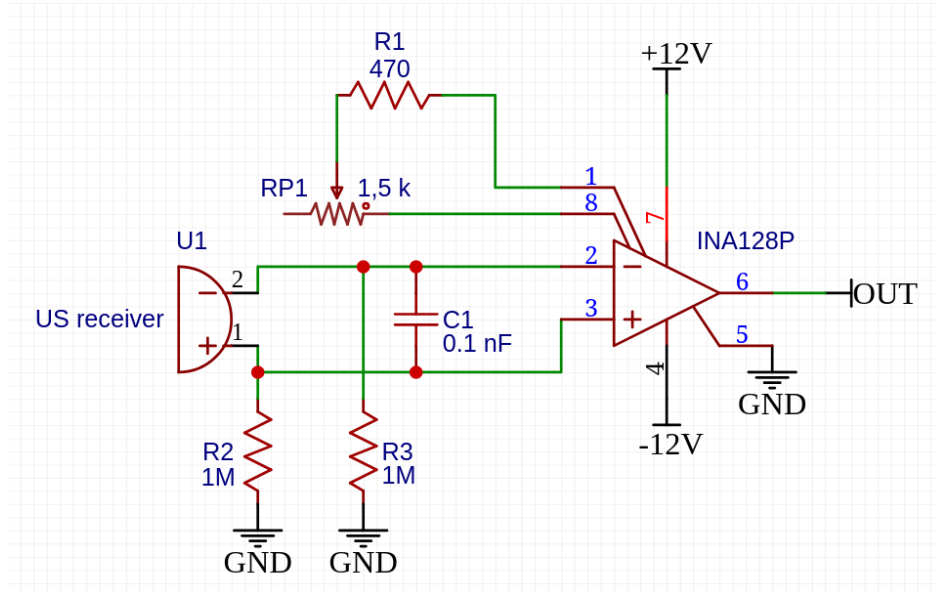


Рис. 8: Схема предусилителя INA128P

5.2.2 Усилитель — TL072CN

Оба операционных усилителя микросхемы TL072CN (U1.1 и U1.2) включены как неинвертирующие усилители (рис. 9). Цепь обратной связи каждого каскада образована резисторами $R_f = 39$ кОм (R_2 , R_4) и $R_{BX} = 3,9$ кОм (R_5 , R_6), что даёт одинаковый коэффициент усиления:

$$K = 1 + \frac{R_f}{R_{BX}} = 1 + \frac{39}{3,9} = 11.$$

Полосовая характеристика формируется входными RC-фильтрами обоих каскадов, частоты среза которых расположены по краям рабочей полосы вокруг частоты 25 кГц.

ОУ-А — U1.1 (входной ФВЧ, $f_c \approx 22$ кГц). На неинвертирующий вход сигнал подаётся через фильтр верхних частот: конденсатор $C_1 = 330$ пФ последовательно с источником, резистор $R_1 = 22$ кОм на землю:

$$f_{c,A} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \approx 22 \text{ кГц.}$$

ОУ-В — U1.2 (входной ФНЧ, $f_c \approx 27$ кГц). На неинвертирующий вход сигнал подаётся через фильтр нижних частот: резистор $R_3 = 20$ кОм последовательно с источником, конденсатор $C_2 = 300$ пФ на землю:

$$f_{c,B} = \frac{1}{2\pi R_3 C_2} \approx 27 \text{ кГц.}$$

На частоте 25 кГц оба фильтра работают в переходной зоне: ОУ-А — незначительно выше своей частоты среза, ОУ-В — незначительно ниже. Амплитудное ослабление на 25 кГц составляет $\approx 0,75$ для входного ФВЧ (ОУ-А) и $\approx 0,73$ для входного ФНЧ (ОУ-В), так что эффективный коэффициент каждого каскада $K_{\text{эфф}} \approx 11 \cdot 0,74 \approx 8$, а суммарный коэффициент двух каскадов ≈ 64 . При частотах существенно ниже 22 кГц или выше 27 кГц один из каскадов вносит значительно большее ослабление, поэтому суммарный коэффициент резко убывает — каскады совместно действуют как полосовой усилитель с центральной частотой 25 кГц.

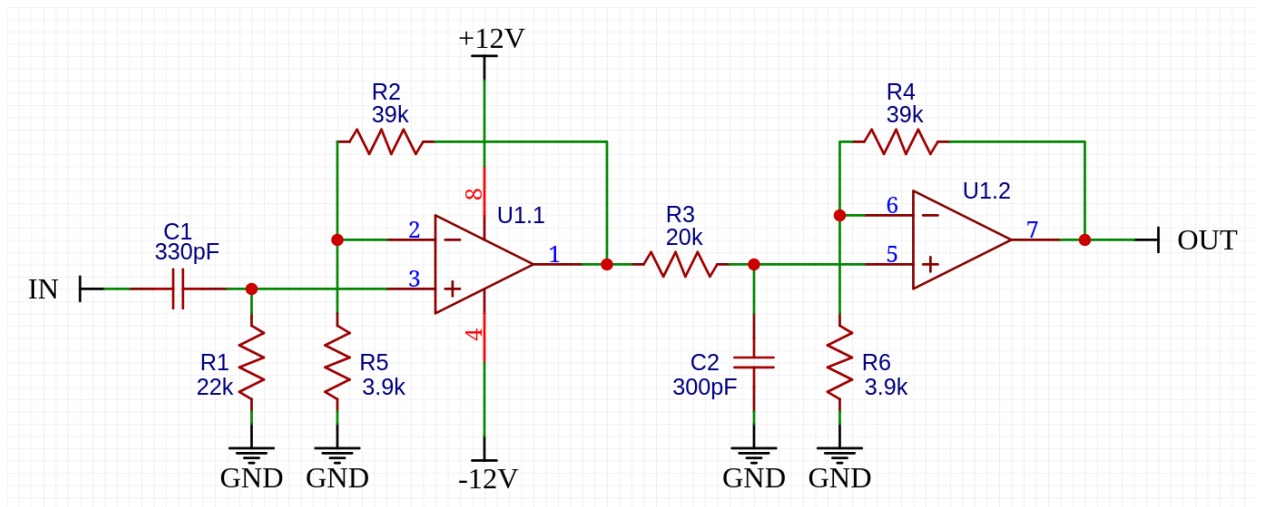


Рис. 9: Каскады усилителя TL072CN: ОУ-А (U1.1) — неинвертирующий усилитель с входным ФВЧ ($f_c \approx 22$ кГц, $K_A = 11$), ОУ-В (U1.2) — с входным ФНЧ ($f_c \approx 27$ кГц, $K_B = 11$). Питание ± 12 В.

5.2.3 Демодулятор

Демодулятор преобразует переменный сигнал 25 кГц в логический уровень для микроконтроллера и состоит из детектора огибающей и быстрого компаратора с гистерезисом (рис. 10).

Детектор огибающей построен на германиевом диоде Д9, накопительном

конденсаторе $C_3 = 22$ нФ и разрядном резисторе $R_3 = 20$ кОм на землю; постоянная времени разряда:

$$\tau = R_3 C_3 = 20 \cdot 10^3 \cdot 22 \cdot 10^{-9} \approx 0,44 \text{ мс.}$$

Заряд конденсатора идёт через открытый диод с малым сопротивлением, поэтому передний фронт огибающей повторяет начало пакета без задержки. Постоянная разряда выбрана из двух условий. С одной стороны, она должна быть много больше периода несущей ($\tau \gg 1/(2\pi f_{\text{нес}}) \approx 6$ мкс), чтобы полностью сгладить заполнение и получить гладкую огибающую. С другой — много меньше межимпульсного зазора ($\tau \ll 2$ мс), чтобы огибающая успевала вернуться к базовой линии между двумя импульсами пары: при $\tau \approx 0,44$ мс за время зазора огибающая спадает в $e^{-2/0,44} \approx 1\%$, так что второй импульс детектируется с чистого фронта — это необходимо для двухимпульсной самокалибровки (раздел 5.2.4). Подавление более поздних эхо-сигналов обеспечивается не постоянной времени детектора, а программным гейтом: микроконтроллер принимает только первый приход в каждом цикле, а позднейшие отражения отбрасывает по времени. Германиевый диод Д9 предпочтительнее кремниевого: его падение в открытом состоянии $\sim 0,2$ В против $\sim 0,6$ В у 1N4148 даёт выигрыш чувствительности $\sim 0,4$ В, что существенно для слабых сигналов на максимальной дальности.

Компаратор LM311P выбран взамен медленных операционных усилителей общего назначения (LM358) и компараторов LM393: его задержка переключения составляет ~ 200 нс против $\sim 1,3$ мкс у LM393, что вносит соответствующую погрешность ToF $\Delta d = c \Delta t \approx 70$ мкм — существенно ниже погрешности детектирования переднего фронта. LM311P имеет выход с открытым коллектором (вывод 7), сигнал с которого подаётся на вход микроконтроллера; высокий логический уровень формируется подтягивающим резистором на стороне микроконтроллера. Питание $+5$ В подаётся на вывод 8, вывод 4 соединён с общей логической землёй.

Порог срабатывания задаётся делителем напряжения $R_2 = 100$ кОм (на $+5$ В) и $R_1 = 5$ кОм (на землю), подключённым к инвертирующему входу:

$$V_{\text{ref}} = 5 \text{ В} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 5 \cdot \frac{5}{105} \approx 0,24 \text{ В,}$$

что соответствует уровню $\sim 10\%$ от пиковой амплитуды огибающей при максимальной дальности. Положительная обратная связь резистором $R_4 = 1 \text{ МОм}$ с выхода на неинвертирующий вход создаёт небольшой гистерезис и исключаетдребезг при переходе огибающей через порог.

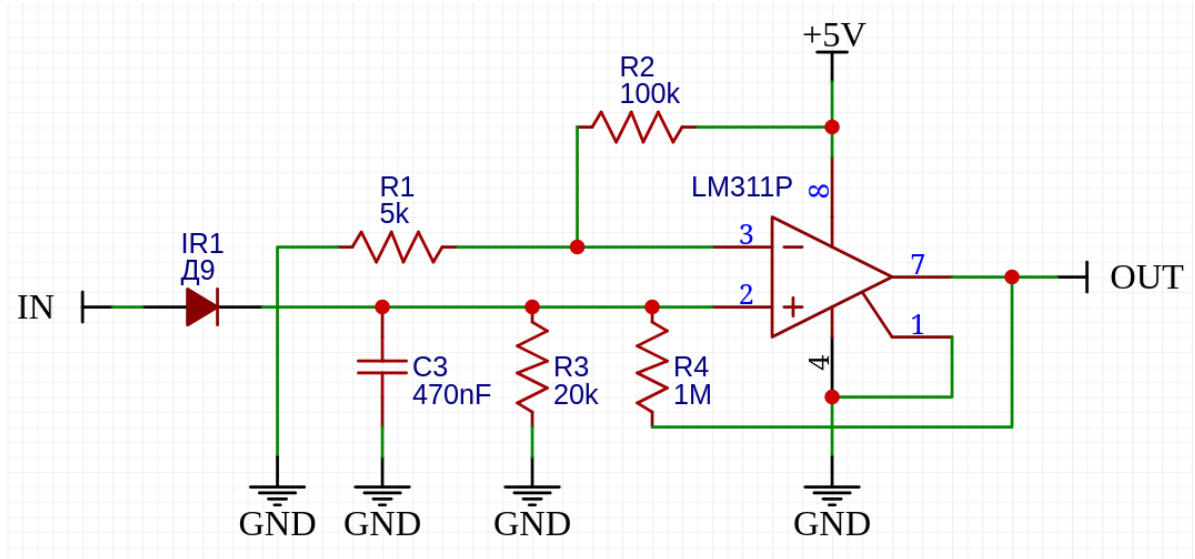


Рис. 10: Демодулятор: детектор огибающей на германиевом диоде Д9 и компаратор LM311P с открытым коллектором; порог задаётся делителем R_1 , R_2 , гистерезис — резистором R_4

5.2.4 Самокалибровка времени прихода: двухимпульсный метод

Компаратор фиксирует момент t_c пересечения огибающей фиксированного порога V_{th} , тогда как физическим моментом прихода прямой волны служит *начало роста амплитуды* t_0 . Огибающая нарастает за конечное время (измеренное время фронта $\approx 0,2 \text{ мс}$, см. раздел 5.5), поэтому компаратор срабатывает позже истинного прихода на величину

$$\delta = t_c - t_0 \approx \tau \frac{V_{th}}{V_{\max}},$$

где τ — характерное время нарастания, $V_{\max}$ — амплитуда огибающей. Поскольку амплитуда сигнала убывает с расстоянием, задержка δ у дальних якорей больше, чем у ближних: для слабого сигнала на пределе дальности порог достигается почти у вершины огибающей и δ приближается к полному времени фронта ($\sim 0,2 \text{ мс}$, что эквивалентно $\sim 70 \text{ мм}$ по дальности), тогда как для сильного сигнала δ составляет единицы миллиметров. Это не случайный

шум, а **систематическое смещение**, зависящее от дальности: оно не усредняется и искажает геометрию трилатерации, поэтому требует не фильтрации, а компенсации в каждом измерении.

Для этого передатчик излучает **пару идентичных импульсов** с известным разном $\Delta T_{tx} = 3$ мс (импульс ~ 1 мс и зазор ~ 2 мс, рис. 11). Компаратор срабатывает на оба импульса, давая метки t_{c1} и t_{c2} (аппаратный захват таймером с разрешением 12,5 нс). Вокруг ожидаемого прихода второго импульса ($t_{c1} + \Delta T_{tx}$) микроконтроллер открывает короткое окно АЦП (≈ 500 мкс, однократный запуск), оцифровывает нарастающий фронт его огибающей и восстанавливает по нему старт роста $t_{0,2}$ (экстраполяцией фронта к базовой линии). Измеренная разность

$$\delta = t_{c2} - t_{0,2}$$

и есть смещение компаратора. Так как оба импульса проходят один и тот же путь и разнесены на интервал, много меньший времени изменения геометрии, их амплитуды, а значит и δ , совпадают. Несмещённую оценку времени прихода *первого* импульса тогда даёт

$$t_{ToA} = t_{c1} - \delta = t_{0,1}.$$

Подход выбран ради простоты и устойчивости. Окно АЦП работает в однократном режиме, без непрерывной потоковой оцифровки и DMA, что заметно упрощает прошивку по сравнению с согласованной фильтрацией непрерывного потока. Переотражения подавляются автоматически: эхо одинаково на обоих импульсах и потому не искажает разность δ . Разность $t_{c2} - t_{c1}$ служит дополнительной проверкой качества: её отклонение от ΔT_{tx} сигнализирует о сбое (помеха, пропуск импульса) и позволяет забраковать отсчёт. Наконец, температурный дрейф добротности пьезопреобразователя (а с ней и времени фронта τ) не требует калибровки — δ измеряется заново в каждом цикле.

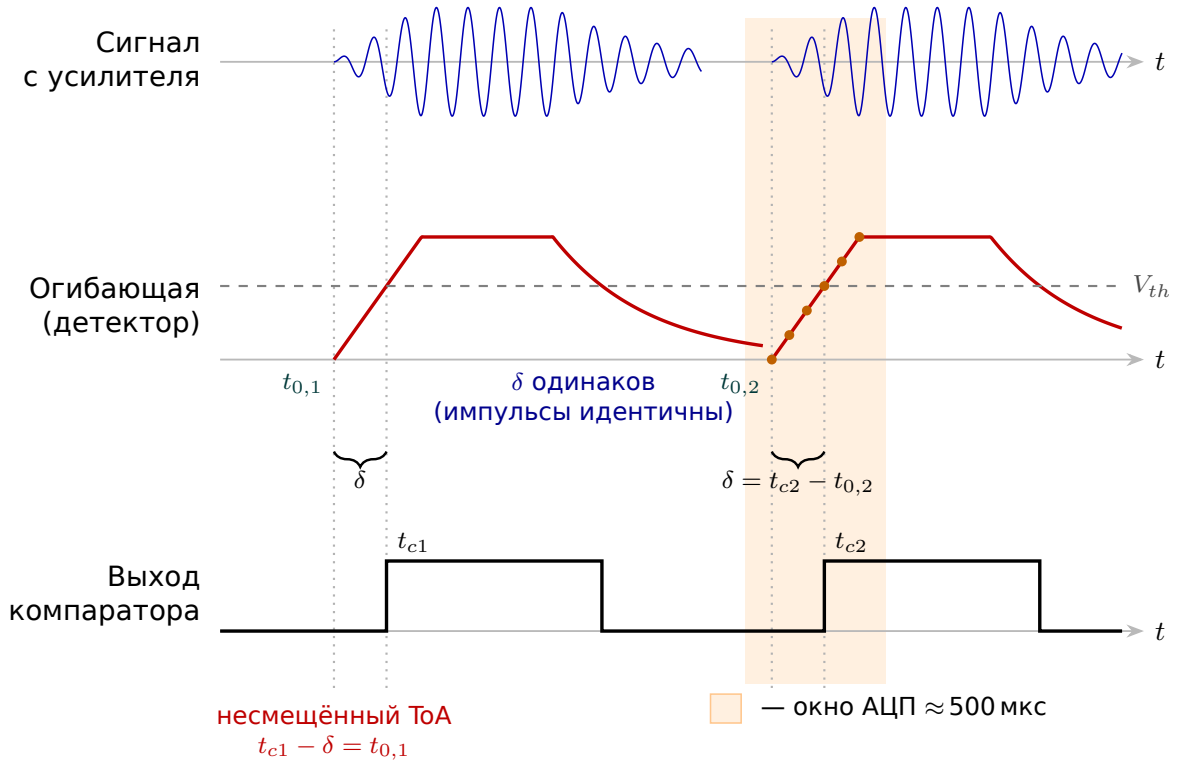


Рис. 11: Двухимпульсная самокалибровка времени прихода: сигнал с усилителя (две идентичные пачки 25 кГц), огибающая с порогом V_{th} и выход компаратора. Реальный приход t_0 — начало роста амплитуды; компаратор срабатывает позже на δ . По окну АЦП на втором импульсе измеряется $\delta = t_{c2} - t_{0,2}$ и переносится на первый: $t_{ToA} = t_{c1} - \delta$. Порог V_{th} показан завышенным относительно реального ($\sim 10\%$ от пика) для наглядности зазора δ .

5.2.5 Бюджет случайной ошибки измерения дальности

Двухимпульсная калибровка устраняет систематическое смещение δ (до ~ 70 мм у дальних якорей), поэтому остаточная погрешность времени прихода — *случайная*. Оценим её бюджет и получим СКО измерения дальности σ_d , входящее в расчёт точности позиционирования.

Джиттер порога (доминирующий вклад). Компаратор фиксирует момент t_c пересечения огибающей $V(t)$ с порогом V_{th} . Аддитивный шум с СКО σ_n смещает этот момент; линеаризуя условие $V(t_c) = V_{th}$ в окрестности срабатывания, получаем

$$\sigma_t = \frac{\sigma_n}{|dV/dt|_{t_c}}.$$

Огибающая нарастает от нуля до амплитуды V_{max} за время фронта τ , поэтому вблизи низкого порога ($\sim 10\%$ от пика) крутизна близка к максимальной,

$dV/dt \approx V_{\max}/\tau$. Отсюда

$$\sigma_t \approx \tau \frac{\sigma_n}{V_{\max}} = \frac{\tau}{\text{SNR}}, \quad \sigma_{d,\text{th}} = c \sigma_t \approx \frac{c \tau}{\text{SNR}},$$

где $\text{SNR} = V_{\max}/\sigma_n$ — амплитудное отношение сигнал/шум. При измеренном фронте $\tau \approx 0,2$ мс (откуда $c\tau \approx 69$ мм), наблюдаемой амплитуде $V_{\max} \approx 1,5$ В и остаточном фоне $\sigma_n \lesssim 50$ мВ в отсутствие излучателя ($\text{SNR} \approx 30$) получаем $\sigma_{d,\text{th}} \approx 2,3$ мм.

Прочие независимые вклады. Складываются с доминирующим в квадратуре:

- квантование захвата таймера у каждого якоря: шаг $\Delta t = 12,5$ нс даёт $c \Delta t / \sqrt{12} \approx 1$ мкм;
- атмосферная турбулентность: трассы к якорям почти совпадают и расходятся лишь у платформы, поэтому их общая часть систематична, а случайна лишь дифференциальная составляющая — на ~ 25 м в спокойном воздухе $\lesssim 1$ мм.

Что не входит. Погрешности, *общие* для всех якорей в пределах одного цикла измерений — прежде всего оценка скорости звука по датчику BME280 и общий момент старта пачки (UWB-синхронизация), — являются *систематическими*: они синхронно масштабируют или сдвигают все измеренные дальности и потому не размножаются коэффициентом GDOP как независимые ошибки. Их вклад учитывается отдельно, при оценке систематического смещения (~ 3 см от остаточной погрешности скорости звука), и в случайный бюджет σ_d не включается. В σ_d входят только независимые по якорям источники.

Итог. Складывая независимые вклады в квадратуре,

$$\sigma_d = \sqrt{\sigma_{d,\text{th}}^2 + \sigma_{\text{turb}}^2} \approx \sqrt{2,3^2 + 1^2} \text{ мм} \approx 2,5 \text{ мм}.$$

Бюджет полностью определяется акустическим джиттером порога. В дальнейших оценках принимается округлённое с запасом значение $\sigma_d = 3$ мм. На пределе дальности, где амплитуда падает до $V_{\max} \approx 1$ В ($\text{SNR} \approx 20$), $\sigma_{d,\text{th}}$ возрастает до ~ 4 мм, что соответствует ошибке положения ~ 7 см.

5.3 Узел якоря: питание и защита от наводок

Описанный выше тракт обработки сигнала с полным усилением $\sim 64\text{--}77$ дБ особо чувствителен к наводкам по цепям питания: ничтожный уровень помехи на входной шине ± 12 В усиливается операционными усилителями наравне с полезным сигналом и при недостаточной фильтрации способен полностью замаскировать сигнал полезной частоты 25 кГц.

Эта чувствительность приобретает особое значение в полевой эксплуатации. Приёмная подсистема состоит из четырёх якорей, разнесённых по периметру платформы в выбранной по условиям GDOP геометрии. Каждый якорь получает +24 В от центрального узла отдельным проводом; вместе с обратными сигнальными линиями от компараторов это образует пучок из нескольких протяжённых (несколько метров) проводных трасс, проходящих по корпусу платформы. Эти линии работают как антенны для широкополосных электромагнитных помех от штатного оборудования платформы — дизельного электрогенератора и силовых инверторов 400 В, — и являются основным каналом проникновения наводок к якорям.

Применяется трёхуровневая стратегия защиты: гальваническая развязка изолированным DC/DC-преобразователем, входная и выходная LC-фильтрация шин питания, локальная развязка по питанию каждой микросхемы.

5.3.1 Изолированный преобразователь A2412S-2WR3

Питание усилителя осуществляется от изолированного преобразователя Mornsun A2412S-2WR3 со следующими параметрами:

- вход — 21,6–26,4 В постоянного тока (номинал 24 В);
- выход — ± 12 В постоянного тока, ток нагрузки до 83 мА на каждую шину при суммарной выходной мощности 2 Вт;
- напряжение изоляции вход/выход — 1500 В постоянного тока.

Преобразователь полностью развязывает аналоговую землю усилителя (INA128P и оба ОУ TL072CN) от шины питания платформы. Изоляция на

уровне 1500 В исключает протекание паразитных токов по контуру «платформа – длинный кабель – якорь» и качественно надёжнее любого фильтрационного решения, поскольку отсекает помеху гальванически, а не подавляет её на конкретных частотах.

5.3.2 Входной фильтр шины 24 В

Питание подаётся от центрального узла платформы по экранированному кабелю; экран заземляется только на стороне центра (одностороннее заземление — исключает образование земляных петель). На входе якоря установлен двухзвенный фильтр (рис. 12): ферритовое кольцо (2–3 витка провода 24 В) подавляет высокочастотные наводки синфазного типа; последующее LC -звено на дросселе ЕС24-101К (100 мкГн), электролитическом конденсаторе 100 мкФ $\times$ 35 В и керамическом конденсаторе 100 нФ выполняет дифференциальную фильтрацию коммутационных импульсов и сглаживает просадку питания при пуске преобразователя.

5.3.3 Выходные LC -фильтры шин ± 12 В

Собственная частота коммутации преобразователя A2412S-2WR3 составляет ~ 100 кГц, что лежит выше рабочей полосы усилителя, но в пределах полосы пропускания операционных усилителей INA128P и TL072CN и потому подавляется отдельно. Для подавления коммутационного шума на каждой выходной шине установлен LC -фильтр на дросселе ЕС24-100К (10 мкГн) и параллельной паре конденсаторов 10 мкФ $\times$ 35 В (электролит) и 100 нФ (керамика). На шине -12 В электролитический конденсатор устанавливается в инвертированной полярности (плюс к общему проводу).

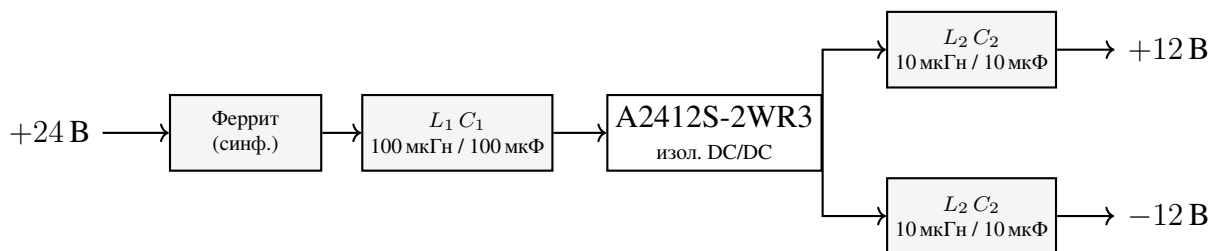


Рис. 12: Схема питания узла якоря: входной фильтр (феррит + LC) перед изолированным преобразователем A2412S-2WR3 и индивидуальные LC -фильтры на выходах ± 12 В

5.3.4 Топология земли

Аналоговая земля усилителя $GND_{из}$ и логическая земля компаратора LM311P и линии связи с центральным узлом $GND_{л}$ выполнены отдельно. Питание логической части +5 В формируется отдельным линейным стабилизатором 7805 от шины 24 В, не проходя через изолированный преобразователь. Соединение $GND_{из}$ и $GND_{л}$ выполнено в одной точке у компаратора (звёздная топология); эта точка соединяется с землёй центрального узла одним проводом.

Звёздная топология исключает образование замкнутых контуров по земле, по которым могли бы протекать паразитные токи от наводок и собственного коммутационного шума DC/DC. Развязка по питанию каждой микросхемы (керамика 100 нФ возле каждого вывода питания INA128P, TL072CN и LM311P) подавляет высокочастотные помехи на локальном уровне.

5.4 Протокол UWB-линка и синхронизация узлов

Узел БПЛА и центральный (наземный) узел связаны точка-точка по UWB-каналу (DWM1000). Узел БПЛА выступает *ведущим* (инициирует обмен и задаёт тайминг), центральный — *ведомым* (реактивно отвечает на принятый кадр). Канал полудуплексный, поэтому ведущий шлёт запрос и слушает ответ, а ведомый отвечает. Запуск построен по стадиям: ни один узел не переходит к работе вслепую, пока предыдущая стадия явно не подтверждена.

5.4.1 Стадии запуска

1. **Самотест.** Каждый узел проверяет свой DWM1000 (чтение $DEV_ID = 0xDECA0130$ и инициализация). Провал — фатальное состояние с диагностикой.
2. **Рукопожатие.** БПЛА шлёт PING, центр отвечает PONG: подтверждается, что UWB-канал в принципе рабочий.
3. **Конфигурация.** БПЛА передаёт свой тайминг (частоты несущей и пакетов, длительности импульса и зазора, разнос стартов ΔT); центр подстраивает окна детектирования *с запасом* и отвечает CONFIG_ACK. Это подтверждение служит точкой randevu: центр переходит в режим

ожидания первого рабочего пакета, а БПЛА получает разрешение начать рабочий цикл.

4. **Рабочий цикл.** БПЛА непрерывно шлёт пакеты DATA на 10 Гц синхронно с ультразвуковыми парами; центр на каждый пакет отвечает квитанцией.

Отдельная стадия проверки якорей не выделяется: исправность якоря наблюдаема прямо в рабочем цикле (отсутствие отметки от якоря=нет измерения), а её результат центр сообщает в квитанции (маска живых якорей). Если живых якорей меньше минимума для трилатерации (3 на плоскости, 4 в пространстве), центр выдаёт признак «нет решения» вместо заведомо неверной координаты.

5.4.2 Установление первой позиции

При частоте пакетов $f_{\Pi}=10$ Гц однозначно (без целочисленной неопределённости номера цикла) измеряется дальность лишь до

$$R_{\text{одн}} = \frac{c}{f_{\Pi}} = \frac{343}{10} \approx 34,3 \text{ м},$$

тогда как протокол проектируется с запасом на дистанции до 100 м (целевые рабочие — 40–50 м): на большей дальности время пролёта превышает период пакетов, и в воздухе одновременно находится более одной ультразвуковой пары. Для однозначного старта применяется приём *изоляции первого пакета*. После CONFIG_ACK БПЛА выдерживает паузу

$$\tau \geq \frac{R_{\text{макс}}}{c} = \frac{100}{343} \approx 0,29 \text{ с} \quad (\text{принято } 0,3 \text{ с}),$$

в течение которой несущая выключена и акустический эфир полностью очищается от прежних сигналов. Затем БПЛА начинает штатную передачу 10 Гц. Первый пакет изолирован снизу тишиной длиной τ , поэтому первое акустическое прибытие после паузы для каждого якоря заведомо принадлежит именно ему (более поздние пакеты приходят позже и не мешают), и его время пролёта измеряется однозначно на любой дистанции до 100 м. Далее номер цикла удерживается по непрерывности: за период 0,1 с БПЛА не смещается на десятки метров, поэтому соответствие «пакет $\leftrightarrow$ приём» отслеживается

без потери. До установления первого однозначного отсчёта центр помечает позицию как невалидную.

5.4.3 Устойчивость к перезагрузке

Стадия узла кодируется типом его ответного кадра (PONG — рукопожатие, CONFIG_ACK — конфигурация, квитанция — рабочий цикл), что позволяет обнаружить рассогласование без отдельного поля. Если узел получает от партнёра ответ, соответствующий *более ранней* стадии (партнёр перезагрузился), либо не получает ответа в течение N пакетов подряд (канал потерян), он возвращается к рукопожатию, после чего обе стороны заново проходят стадии. Инициатором подъёма всегда выступает БПЛА, поэтому взаимная блокировка исключена: даже если БПЛА ещё считает себя в рабочем цикле, перезагрузившийся центр ответит кадром стадии рукопожатия, и БПЛА сам опустится. Одиночные потери пакетов на сброс не влияют — они компенсируются предсказанием фильтра, а сброс инициирует лишь устойчивая регрессия стадии или продолжительная тишина. Перезагрузка БПЛА восстанавливается бесшовно (центр продолжает счёт), перезагрузка центра требует повторного установления первой позиции (~ 1 с).

5.4.4 Формат кадров

Все кадры начинаются общей трёхбайтовой шапкой: признак системы `magic=0x55`, версия протокола `ver` и тип `type`. Контрольную сумму (2 байта) добавляет аппаратно сам DWM1000, в полезную нагрузку она не входит. Перечень сообщений приведён в таблице 6.

Таблица 6: Сообщения протокола UWB-линка

Сообщение	Код	Направление	Стадия	Назначение
PING	0x01	БПЛА → центр	рукопожатие	проверка работоспособности UWB-канала
PONG	0x02	центр → БПЛА	рукопожатие	ответ «канал жив»
CONFIG	0x03	БПЛА → центр	конфигурация	объявление тайминга передатчика
CONFIG_ACK	0x04	центр → БПЛА	конфигурация	«принято, ожидаю первый пакет»
DATA	0x06	БПЛА → центр	рабочий цикл	рабочий пакет, синхронный с УЗ-парой
ACK	0x05	центр → БПЛА	рабочий цикл	квитанция: стадия, маска якорей, валидность фикса

5.5 Результаты экспериментальной проверки приёмного тракта

Дальность приёма. Уверенный приём сигнала достигнут на расстоянии ≈ 40 м при амплитуде на выходе усилительного тракта 1–2 В, что обеспечивает надёжное срабатывание компаратора. Эта дистанция ограничена размерами площадки испытаний, а не самой системой: сохраняющийся запас по амплитуде и согласие с теоретической оценкой (раздел 4.2) показывают, что рабочая дальность выше и достигает целевых 40–50 м.

Разрешение пары импульсов. Передний фронт огибающей нарастает за $\approx 0,2$ мс — достаточно круто для точного определения времени прихода. Между двумя импульсами пары огибающая успевает вернуться к базовой линии, поэтому оба импульса детектируются отдельно — необходимое условие двухимпульсной самокалибровки (раздел 5.2.4).

Полученные результаты подтверждают работоспособность приёмного тракта: сигнал уверенно принимается на рабочих дистанциях и разрешается в пару импульсов, на которой строится измерение времени прихода. Тем самым предложенная схема применима для определения координат.

6 Заключение

В работе разработана ультразвуковая локальная навигационная система для определения координат привязного БПЛА относительно наземной платформы в условиях недоступности глобальных навигационных спутниковых систем. Получены следующие основные результаты.

1. Сформулирована постановка задачи и требования к системе (раздел 2); проведён сравнительный анализ существующих подходов к локализации БПЛА, обосновавший выбор архитектуры — ультразвуковая дальнометрия с синхронизацией по UWB-радиоканалу (раздел 3).
2. Построена математическая модель системы (раздел 4):
 - оценена максимальная дальность работы (≈ 35 м для текущего излучателя на частоте 25 кГц; целевая дальность — 40–50 м);
 - проанализирована погрешность определения скорости звука во влажном воздухе и показано, что при использовании недорогих датчиков она не превышает $\sim 0,13\%$;
 - получено выражение для влияния геометрии якорей (GDOP) на ошибку позиционирования;
 - проведён сравнительный анализ аналитического метода трилатерации и метода Гаусса–Ньютона; показано, что для конфигурации из четырёх якорей предпочтителен вычислительно простой аналитический метод.
3. Разработана и собрана аппаратная часть (раздел 5): передающий узел БПЛА с аппаратной синхронизацией ультразвукового и UWB-сигналов по EXTTXE, тракт обработки сигнала якоря (предусилитель, полосовой усилитель, детектор огибающей и компаратор), двухимпульсный метод самокалибровки времени прихода, устраняющий зависящее от дальности систематическое смещение компаратора, а также изолированная система питания с защитой от наводок. Описан протокол UWB-синхронизации узлов.

4. Экспериментально подтверждена работоспособность приёмного тракта: уверенный приём достигнут на дистанции ≈ 40 м (ограничена размерами площадки испытаний, а не системой), сигнал разрешается в пару импульсов, а время нарастания фронта огибающей составило $\approx 0,2$ мс. Расчётная погрешность позиционирования при достигнутых параметрах измерений — порядка 5 см.

Полученные результаты показывают, что поставленная задача решена: предложенная система удовлетворяет сформулированным требованиям по дальности, точности и условиям эксплуатации и доведена до уровня работающего прототипа. Дальнейшая работа связана с полевыми испытаниями полной системы из четырёх якорей на открытом пространстве, интеграцией фильтра оценивания траектории и проверкой работы вблизи силового оборудования платформы.

Список литературы

- [1] Вишневский, В. М. Разработка и исследование нового поколения высотных привязных телекоммуникационных платформ / В. М. Вишневский, Б. Н. Терещенко // *T-Comm: Телекоммуникации и транспорт*. — 2013. — № 7. — С. 20–24.
- [2] Kaplan, E. D. Understanding GPS: Principles and Applications / E. D. Kaplan, C. J. Hegarty. — 2nd edition. — Norwood, MA, USA: Artech House, 2005.
- [3] Misra, P. Global Positioning System: Signals, Measurements, and Performance / P. Misra, P. Enge. — 2nd edition. — Lincoln, MA, USA: Ganga-Jamuna Press, 2006.
- [4] Scaramuzza, D. Visual Odometry: Part I — The First 30 Years and Fundamentals / D. Scaramuzza, F. Fraundorfer // *IEEE Robotics & Automation Magazine*. — 2011. — Vol. 18, no. 4. — Pp. 80–92.
- [5] Zhang, J. LOAM: Lidar Odometry and Mapping in Real-time / J. Zhang, S. Singh // *Robotics: Science and Systems X*. — Berkeley, CA, USA: 2014.
- [6] A Study of Vicon System Positioning Performance / P. Merriaux, Y. Dupuis, R. Bouteau et al. // *Sensors*. — 2017. — Vol. 17, no. 7. — P. 1591.
- [7] Localization via Ultra-Wideband Radios: A Look at Positioning Aspects for Future Sensor Networks / S. Gezici, Z. Tian, G. B. Giannakis et al. // *IEEE Signal Processing Magazine*. — 2005. — Vol. 22, no. 4. — Pp. 70–84.
- [8] Smith, J. O. Closed-form least-squares source location estimation from range-difference measurements / J. O. Smith, J. S. Abel // *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*. — 1987. — Vol. 35, no. 12. — Pp. 1661–1669.
- [9] Chan, Y. T. A simple and efficient estimator for hyperbolic location / Y. T. Chan, K. C. Ho // *IEEE Transactions on Signal Processing*. — 1994. — Vol. 42, no. 8. — Pp. 1905–1915.
- [10] Mautz, R. Indoor Positioning Technologies: Habilitation Thesis / ETH Zurich. — Zurich, Switzerland, 2012.

- [11] The Anatomy of a Context-Aware Application / A. Harter, A. Hopper, P. Steggles et al. // *Wireless Networks*. — 2002. — Vol. 8, no. 2–3. — Pp. 187–197.
- [12] Priyantha, N. B. The Cricket Location-Support System / N. B. Priyantha, A. Chakraborty, H. Balakrishnan // Proceedings of the 6th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom). — Boston, MA, USA: 2000. — Pp. 32–43.
- [13] *Marvelmind Robotics*. — Marvelmind Indoor Navigation System: Operating Manual. — Marvelmind Robotics, 2026. — Руководство пользователя. URL: <https://marvelmind.com> (дата обращения: 15.06.2026).
- [14] *International Organization for Standardization*. Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere: Tech. Rep. ISO 9613-1:1993 / International Organization for Standardization. — Geneva, Switzerland: ISO, 1993.
- [15] Cramer, O. The variation of the specific heat ratio and the speed of sound in air with temperature, pressure, humidity, and CO₂ concentration / O. Cramer // *Journal of the Acoustical Society of America*. — 1993. — Vol. 93, no. 5. — Pp. 2510–2516.
- [16] Buck, A. L. New Equations for Computing Vapor Pressure and Enhancement Factor / A. L. Buck // *Journal of Applied Meteorology*. — 1981. — Vol. 20, no. 12. — Pp. 1527–1532.
- [17] *Bosch Sensortec*. — BME280 — Combined Humidity and Pressure Sensor. Datasheet BST-BME280-DS002. — Bosch Sensortec GmbH, Rev. 1.6 edition, 2018.
- [18] *International Organization for Standardization*. Standard Atmosphere: Tech. Rep. ISO 2533:1975 / International Organization for Standardization. — Geneva, Switzerland: ISO, 1975.
- [19] Kay, S. M. Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory / S. M. Kay. — Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 1993.

- [20] *Hayes, M. H.* Statistical Digital Signal Processing and Modeling / M. H. Hayes. — New York, NY, USA: Wiley, 1996.
- [21] *Manolakis, D. E.* Efficient Solution and Performance Analysis of 3-D Position Estimation by Trilateration / D. E. Manolakis // *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*. — 1996. — Vol. 32, no. 4. — Pp. 1239–1248.
- [22] *Nocedal, J.* Numerical Optimization / J. Nocedal, S. J. Wright. — 2nd edition. — New York, NY, USA: Springer, 2006.
- [23] *Decawave*. — DW1000 User Manual: How to Use, Configure and Program the DW1000 UWB Transceiver. — Decawave Ltd., Version 2.05 edition, 2015.